

ELECTROTECNIA Y MÁQUINAS ELÉCTRICAS



MÁQUINAS SINCRÓNICAS

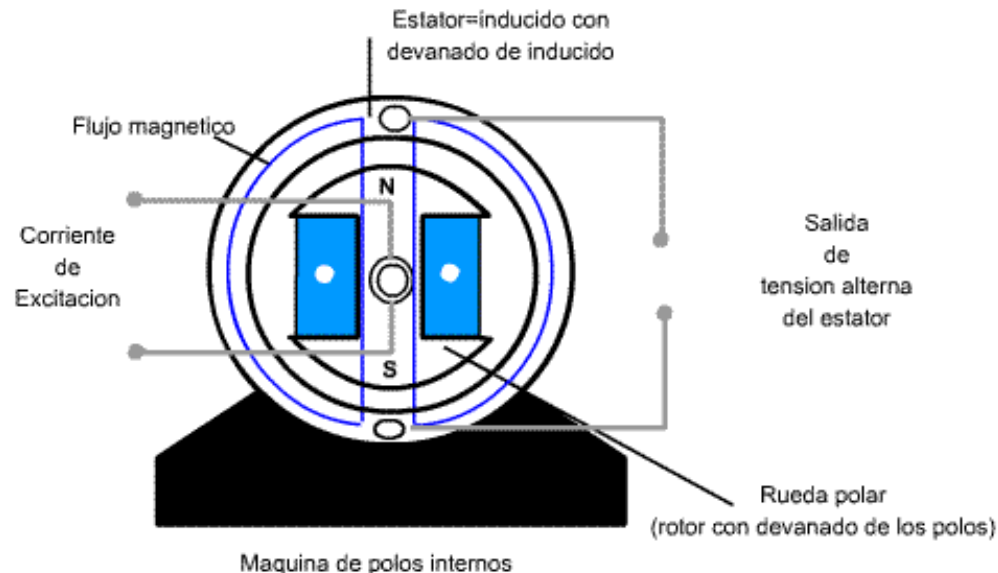
Ing Alejandro Echazú
alejandroechazu@frba.utn.edu.ar

MÁQUINAS SINCRÓNICAS

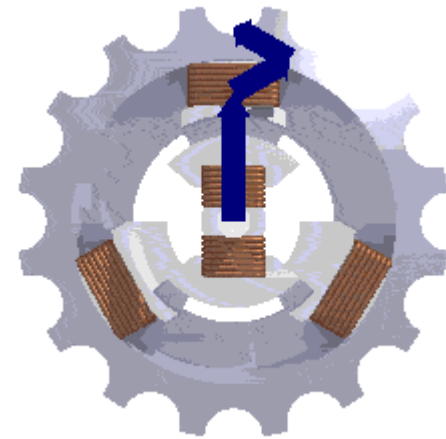
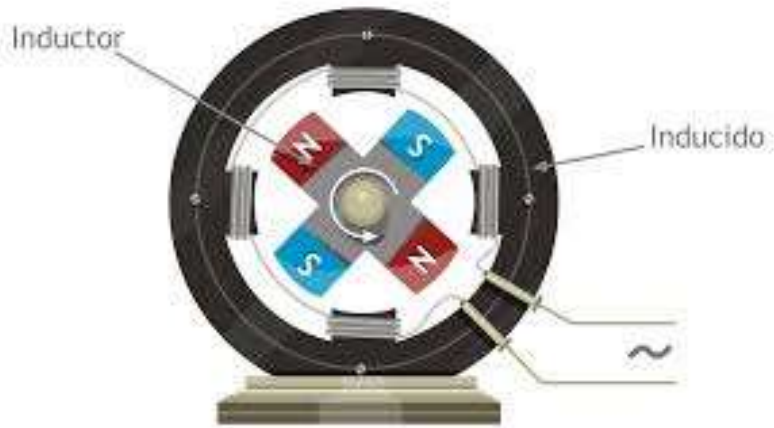
INDUCTOR

INDUCIDO

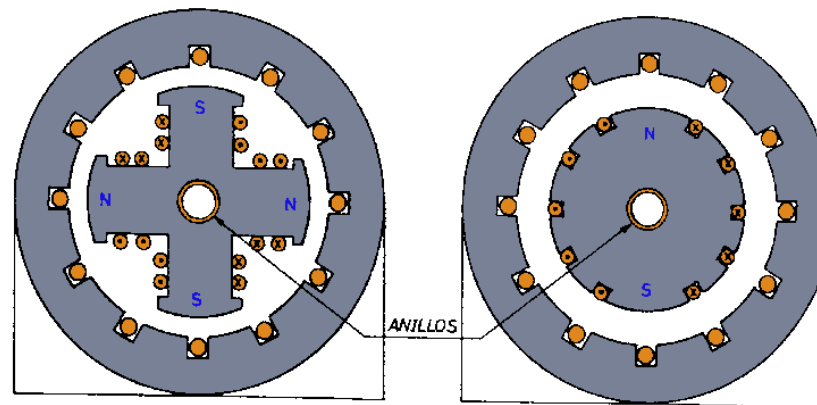
ME CC	ESTATOR	ROTOR
ME CA SINCRÓNICA	ROTOR	ESTATOR
ME CA ASINCRÓNICA	ESTATOR	ROTOR



ME CORRIENTE ALTERNA SINCRÓNICA



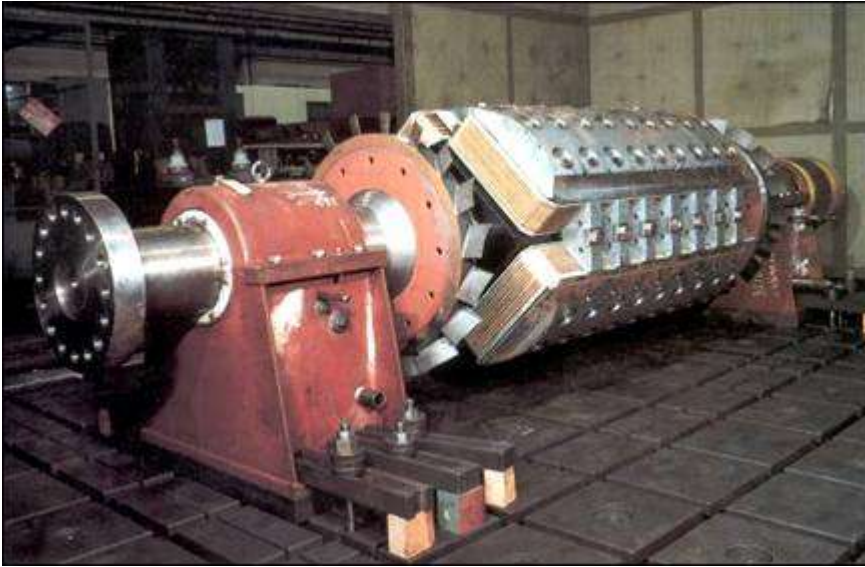
Máquinas síncronas



Rotor de polos salientes

Rotor cilíndrico

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

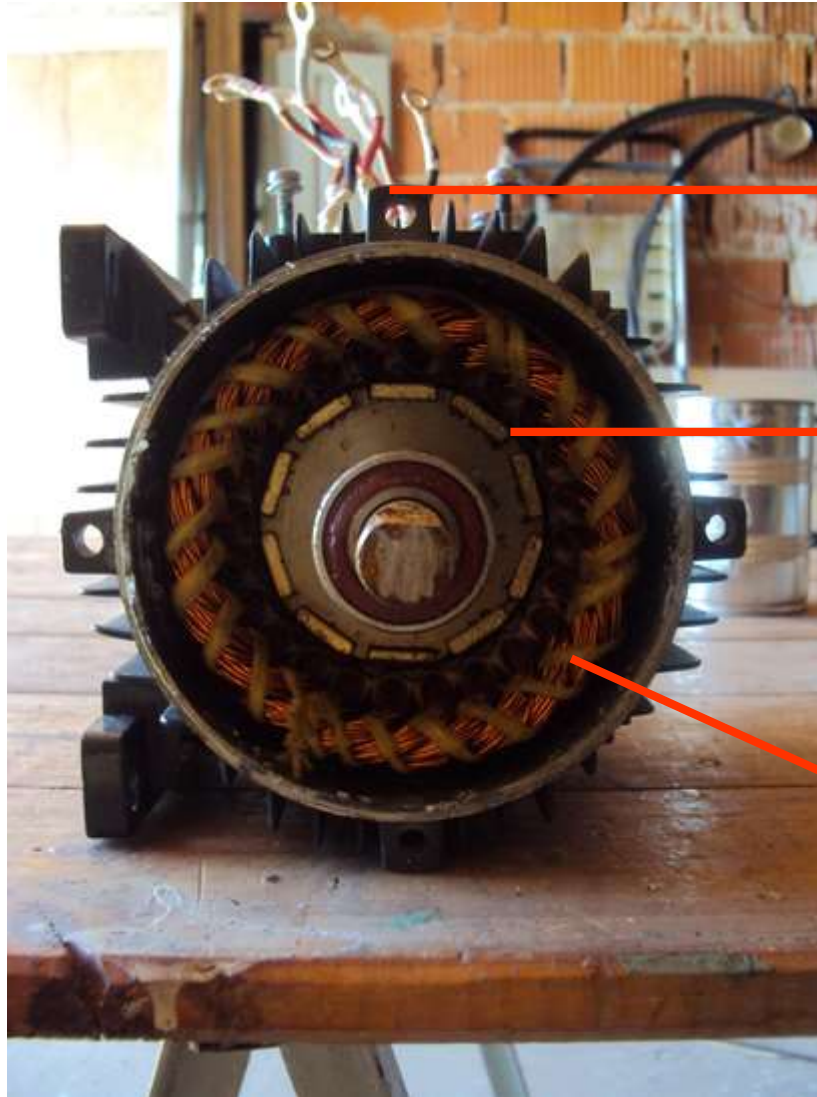


ROTOR



**ESTATOR O
ARMADURA**

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO



**BORNES DE LAS
TRES FASES**

ROTOR

ESTATOR O ARMADURA

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

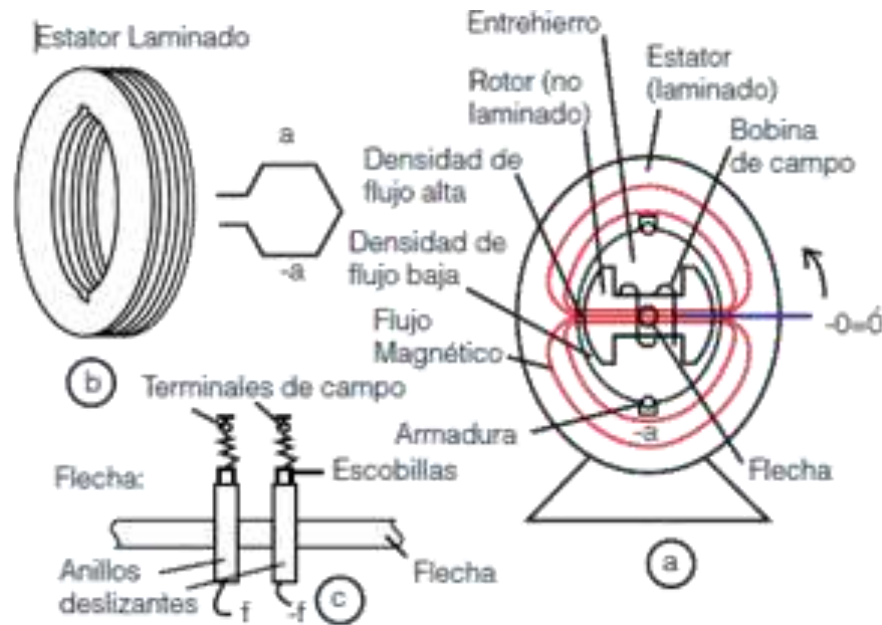


MÁQUINA TÉRMICA

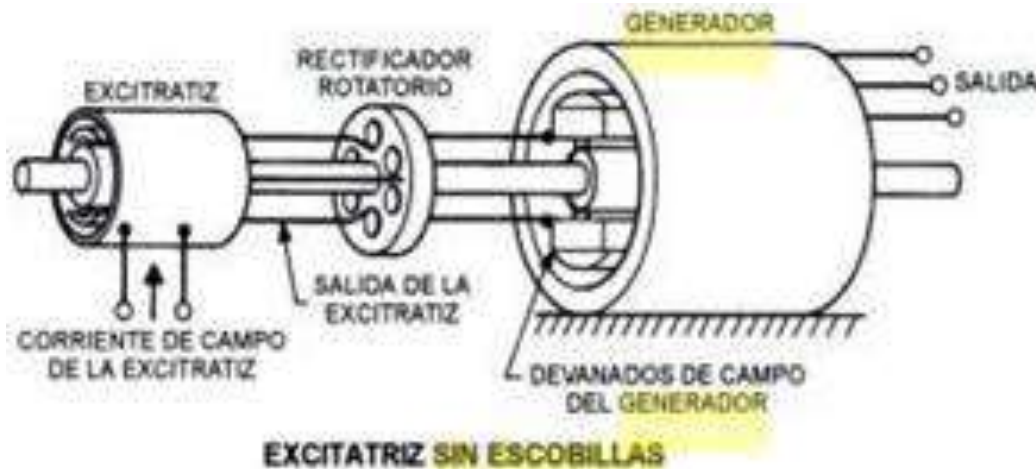
MÁQUINA ELÉCTRICA
(GENERADOR SINCRÓNICO)

CENTRAL ATÓMICA ATUCHA II

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

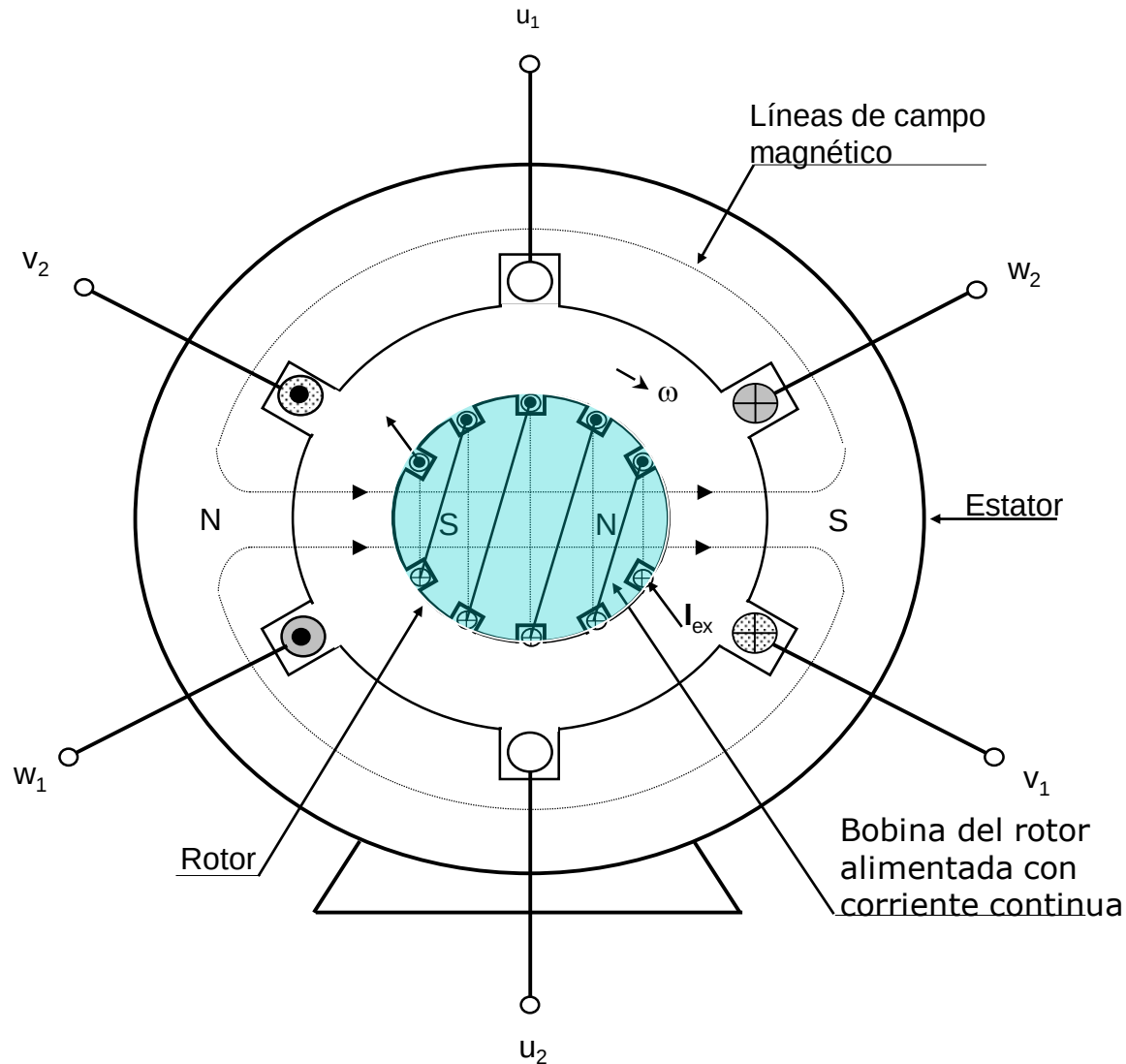


**ANILLOS
ROZANTES**

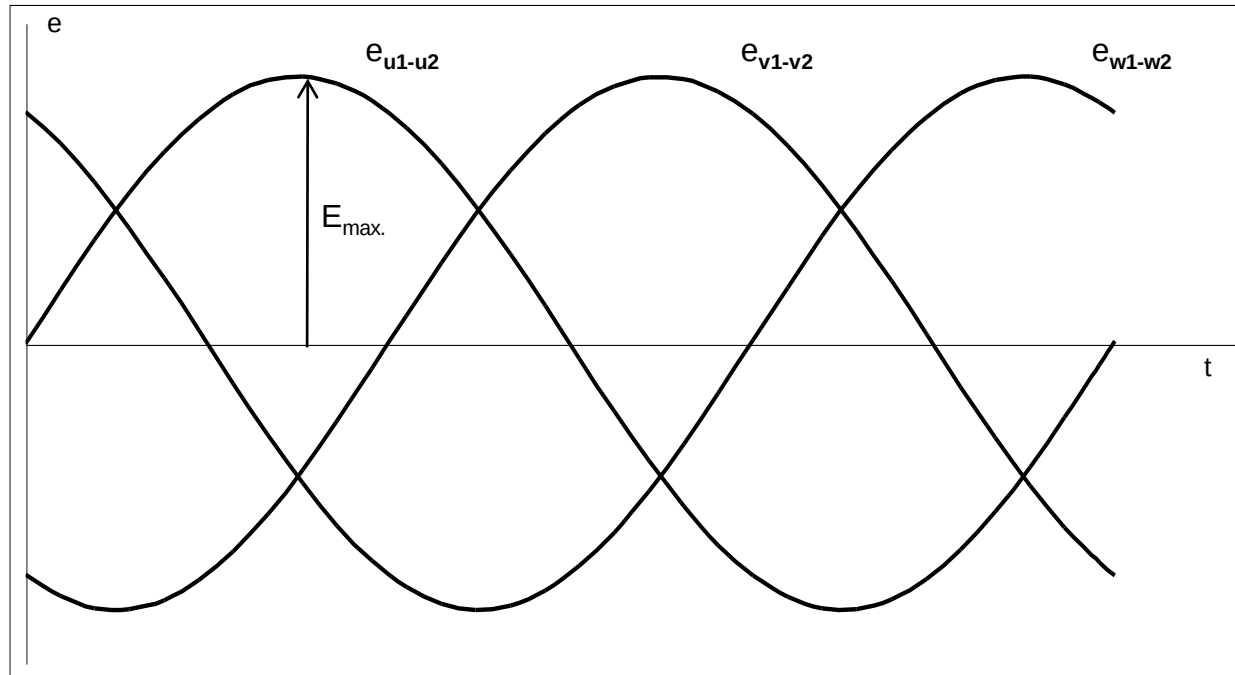


EXCITATRIZ

ESQUEMA DE UN GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO



GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO



$$e_{u1-u2} = E_{max} \text{ sen } \omega t \quad E_{max} = N \phi \omega$$

$$e_{v1-v2} = E_{max} (\text{sen } \omega t - 2\pi/3)$$

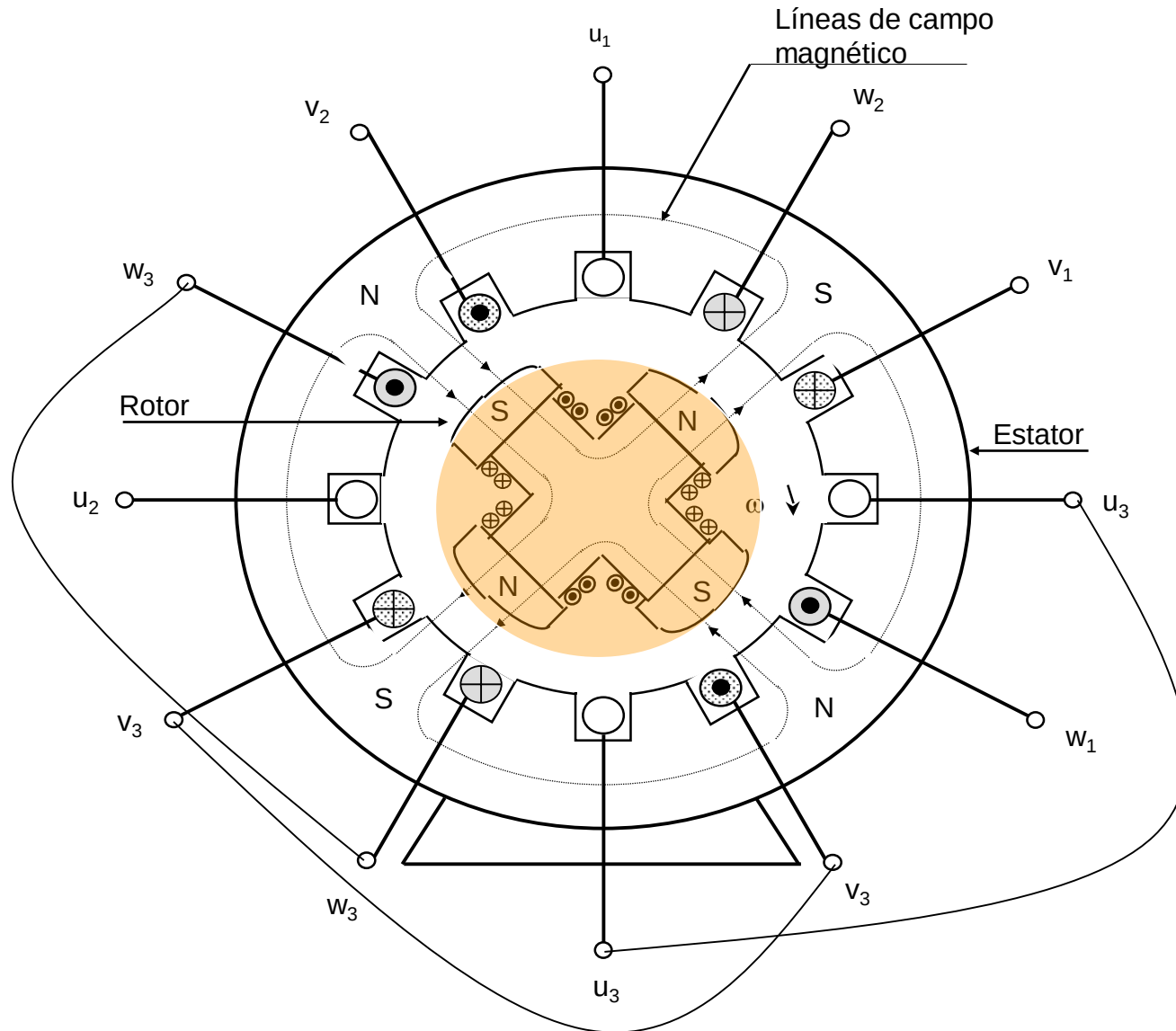
$$e_{w1-w2} = E_{max} (\text{sen } \omega t - 4\pi/3)$$

$$E_{ef} = E_{max} / 2^{1/2} = 4,44 \text{ f } N \phi$$

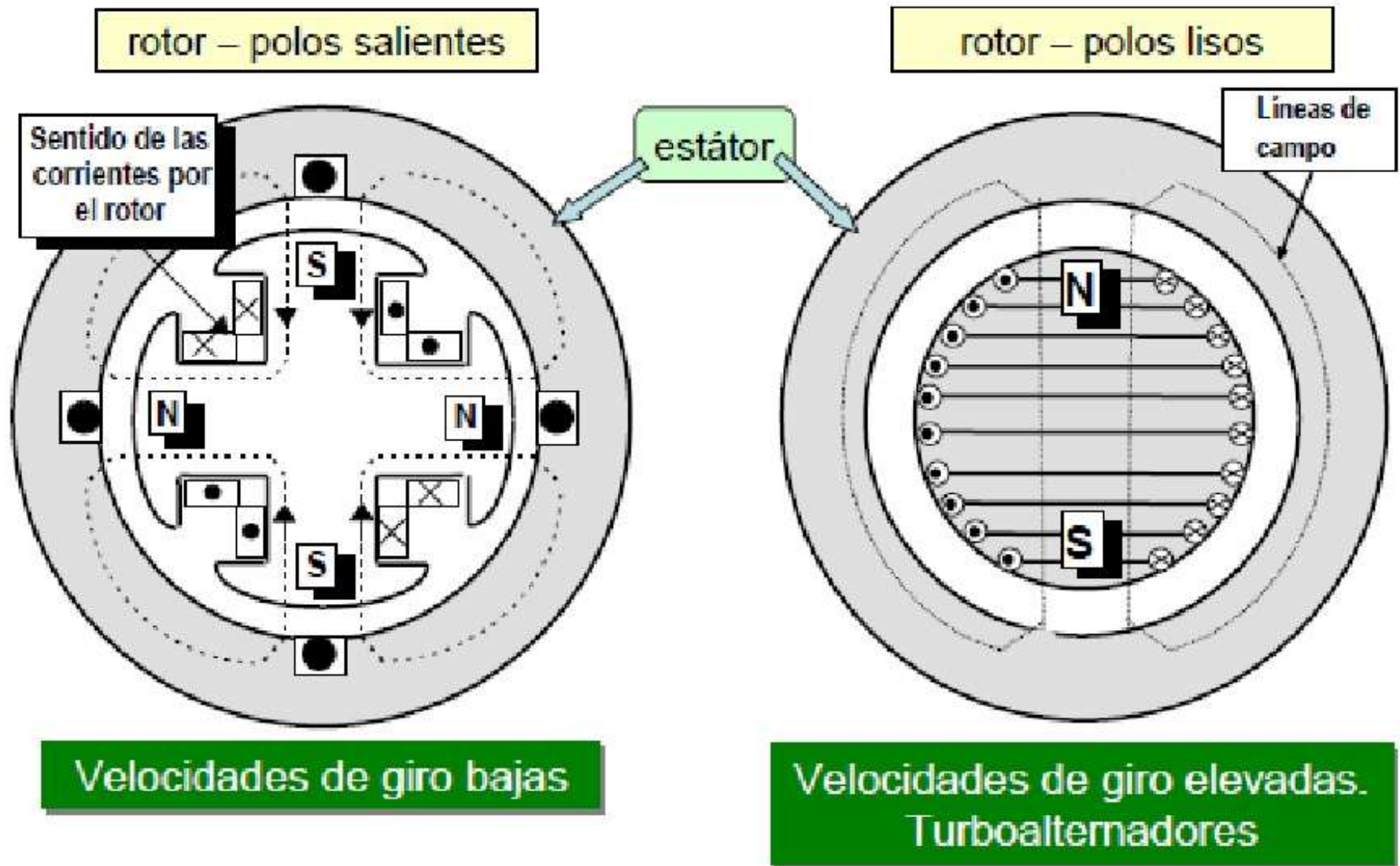
$$f = n_s P / 60$$

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

4 POLOS – 2 BOBINAS EN SERIE POR FASE



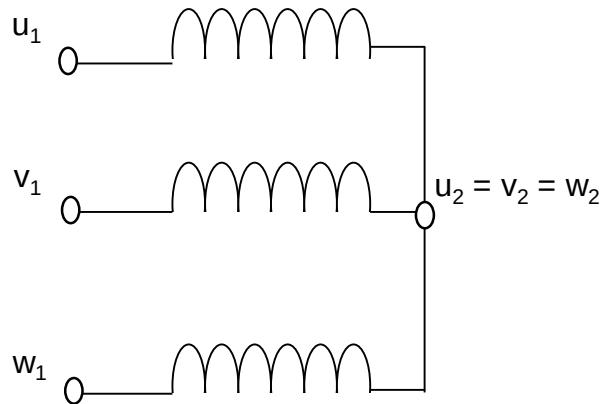
→ **Estructura de la máquina síncrona. Estátor y rotor.**



Menor a 1200 rpm

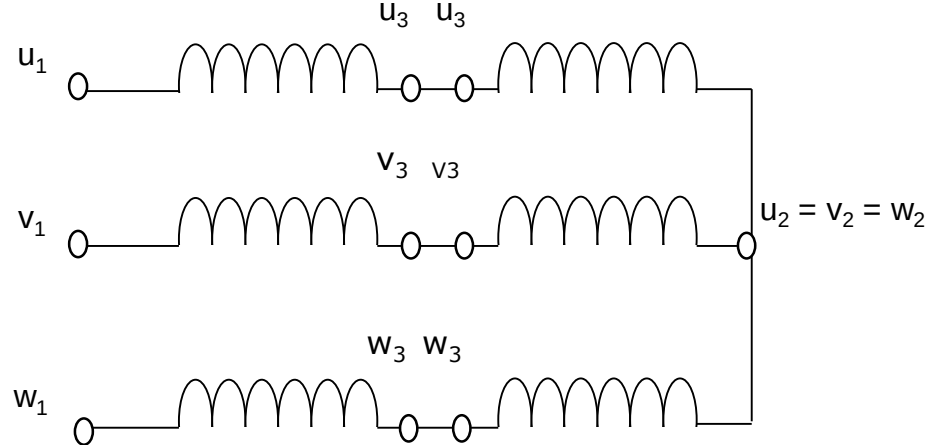
GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

Máquina de dos polos
en el rotor



**Bobinas
estatóricas**

Máquina de cuatro polos
en el rotor



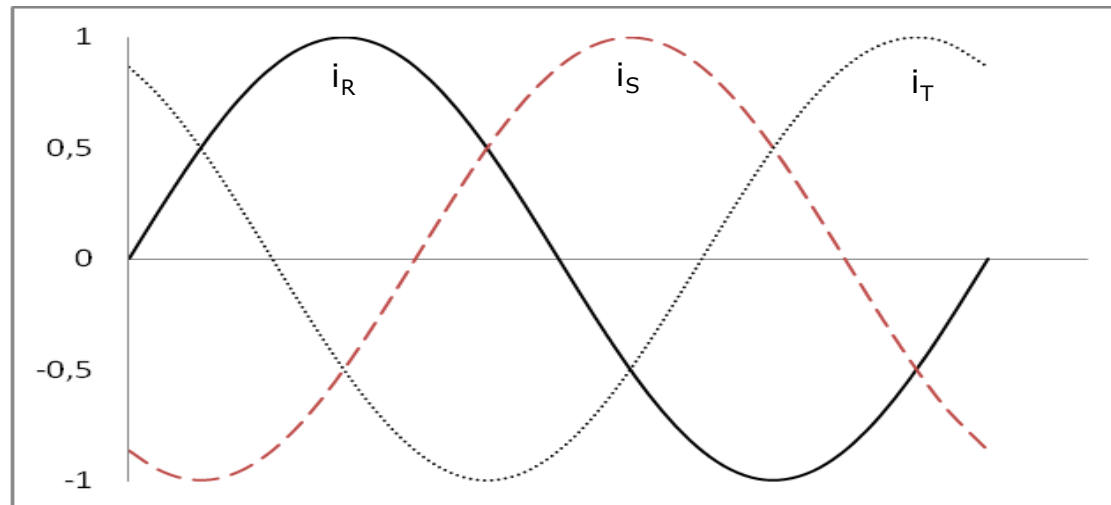
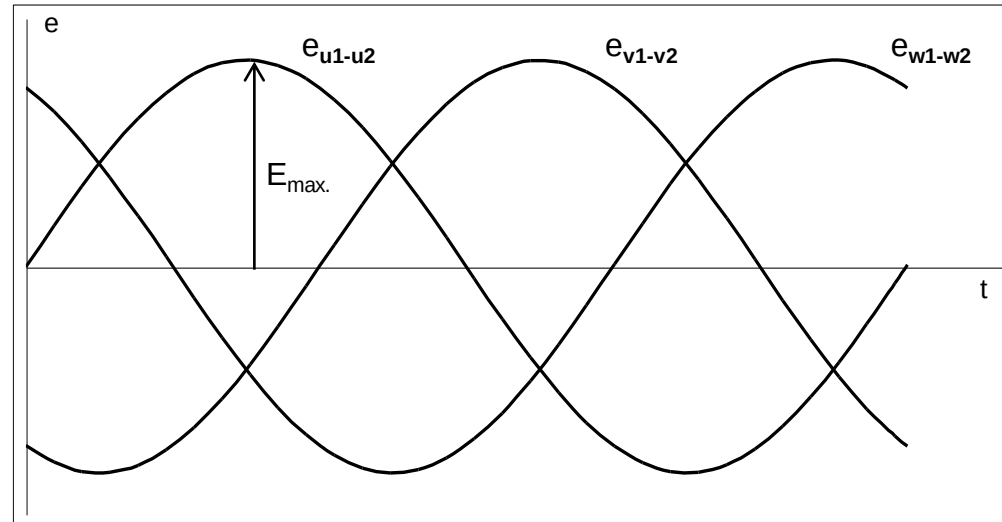
**Bobinas
estatóricas**

Conexión en estrella en bobinados estáticos con simple y doble bobina por fase

Si se aplican cargas en las fases se produce la REACCIÓN DE ARMADURA

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

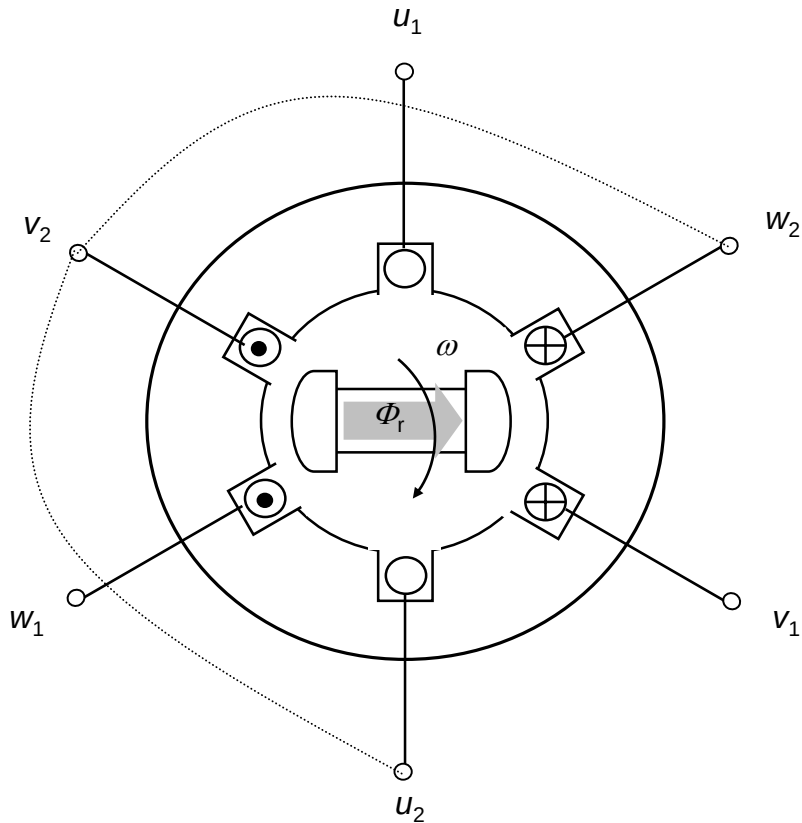
REACCIÓN DE ARMADURA



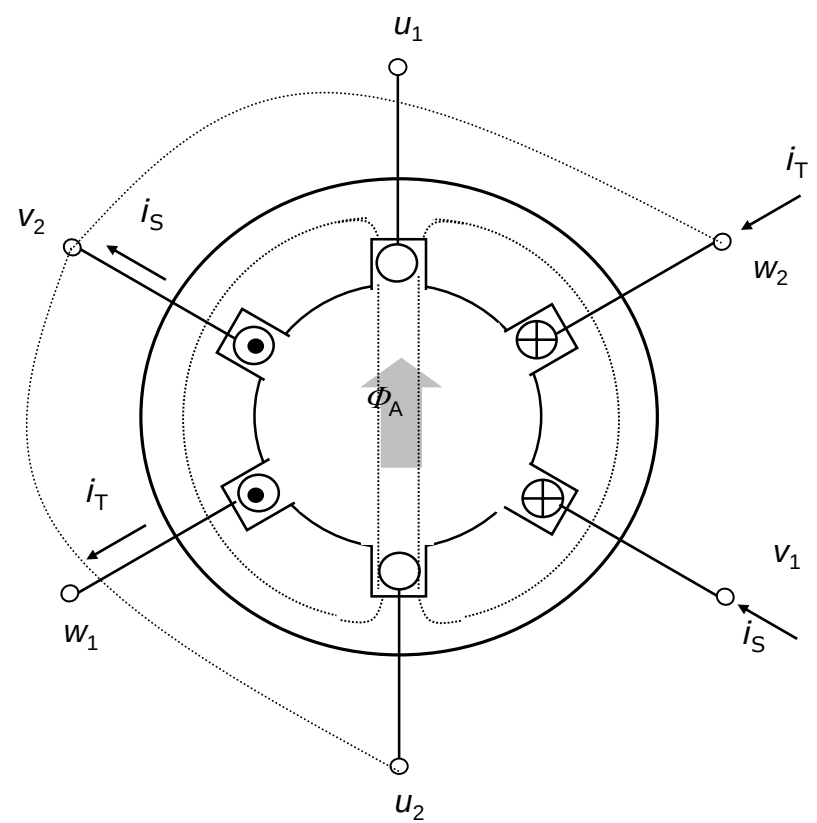
Carga óhmica pura. Corriente en fase con tensión.  ϕ_A

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

REACCIÓN DE ARMADURA



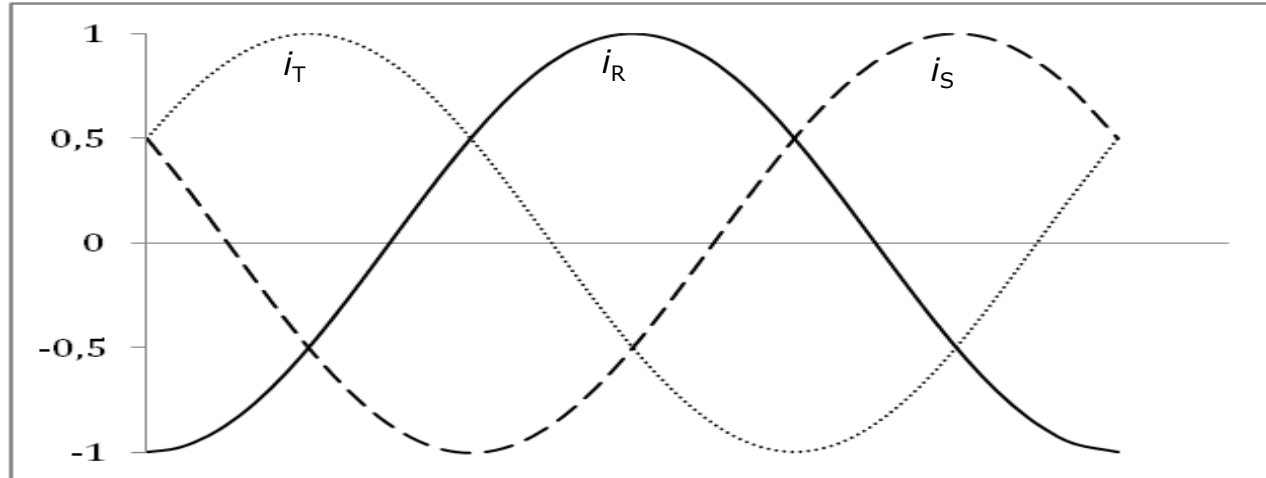
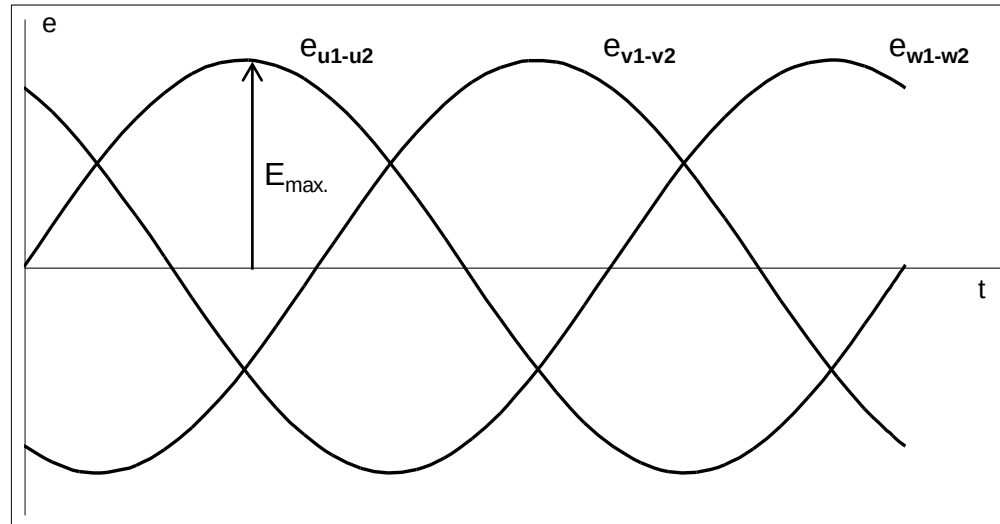
Sentido de las fuerzas electromotrices inducidas en las bobinas del estator *sin carga* para la posición del rotor indicada



Sentido de las corrientes en las bobinas del estator *con carga óhmica pura*, y posición del campo rotante de reacción de armadura

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

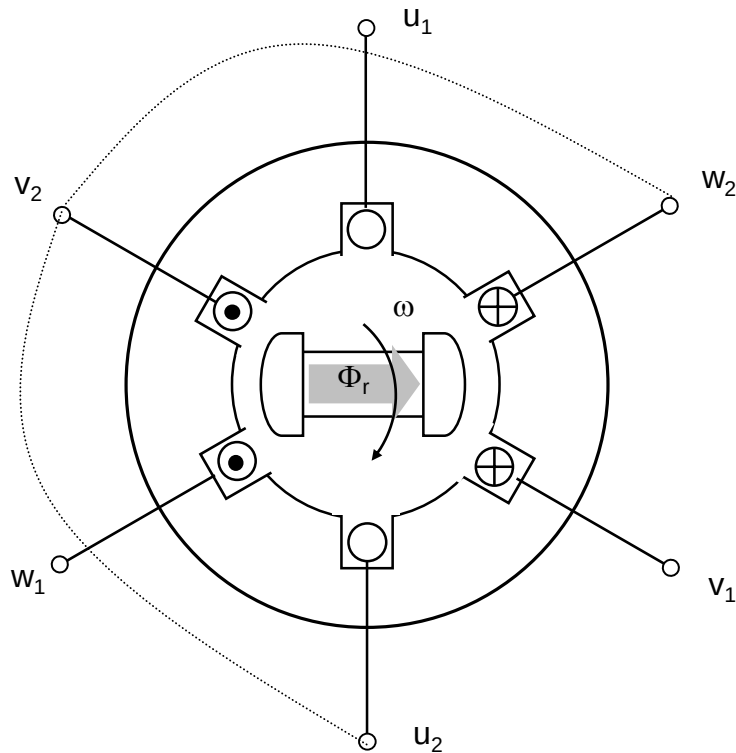
REACCIÓN DE ARMADURA



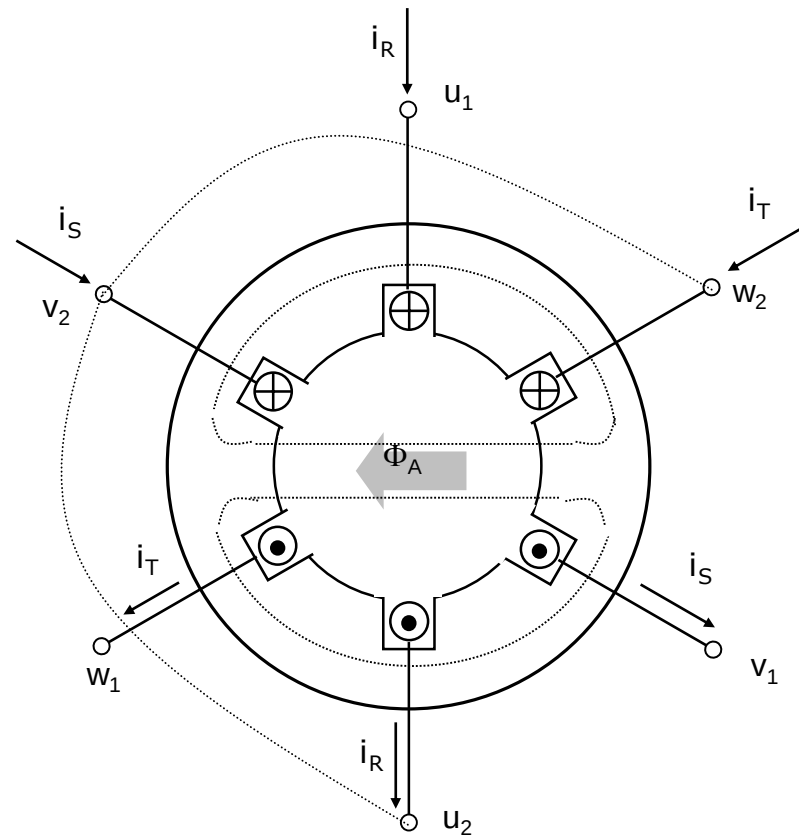
Carga inductiva pura. Corriente atrasada 90° respecto de tensión.

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

REACCIÓN DE ARMADURA



Sentido de las fuerzas electromotrices inducidas en las bobinas del estator **sin carga**, para la posición del rotor indicada.

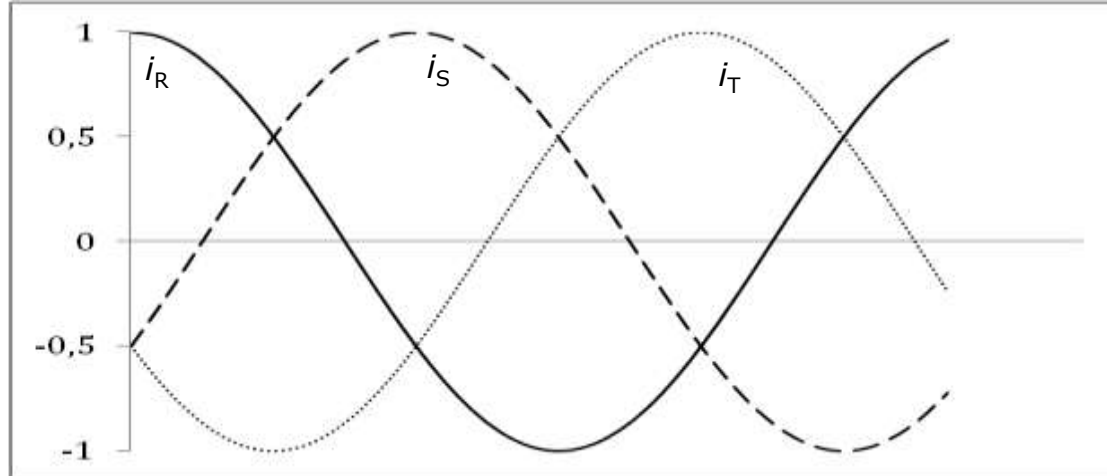
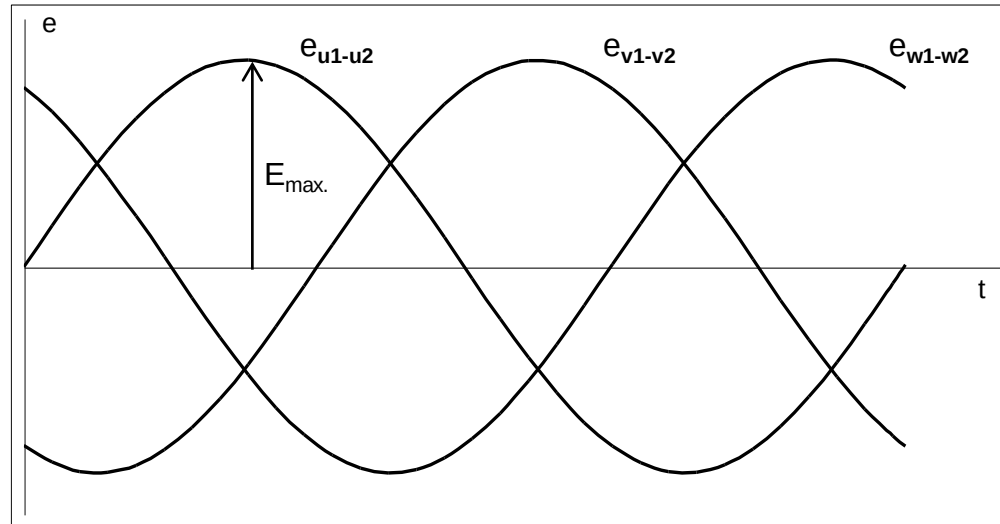


Sentido de las corrientes en las bobinas del estator **con carga inductiva pura**, y posición del campo rotante de reacción de armadura.

EFFECTO DESMAGNETIZANTE

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

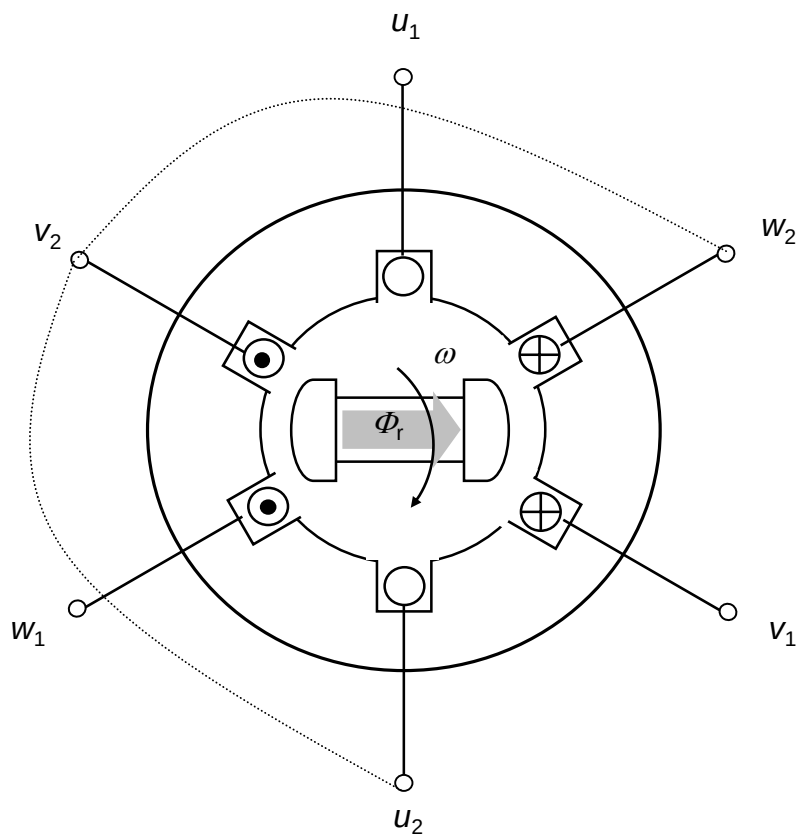
REACCIÓN DE ARMADURA



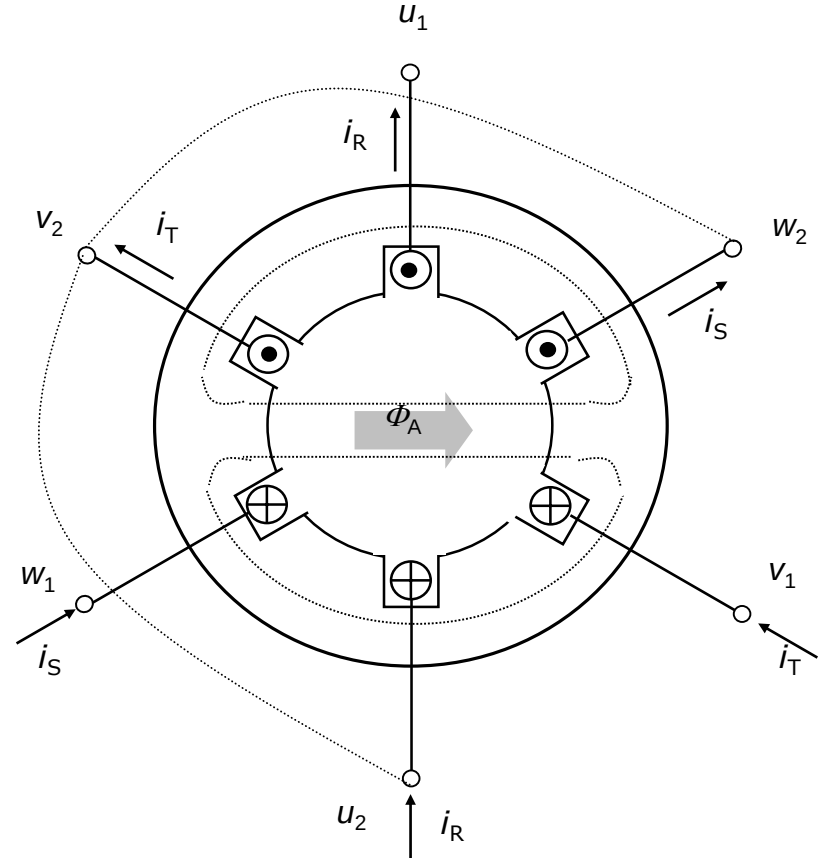
Carga capacitativa pura. Corriente adelantada 90° respecto de la tensión.

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

REACCIÓN DE ARMADURA



Sentido de las fuerzas electromotrices inducidas en las bobinas del estator *sin carga*, para la posición del rotor indicada

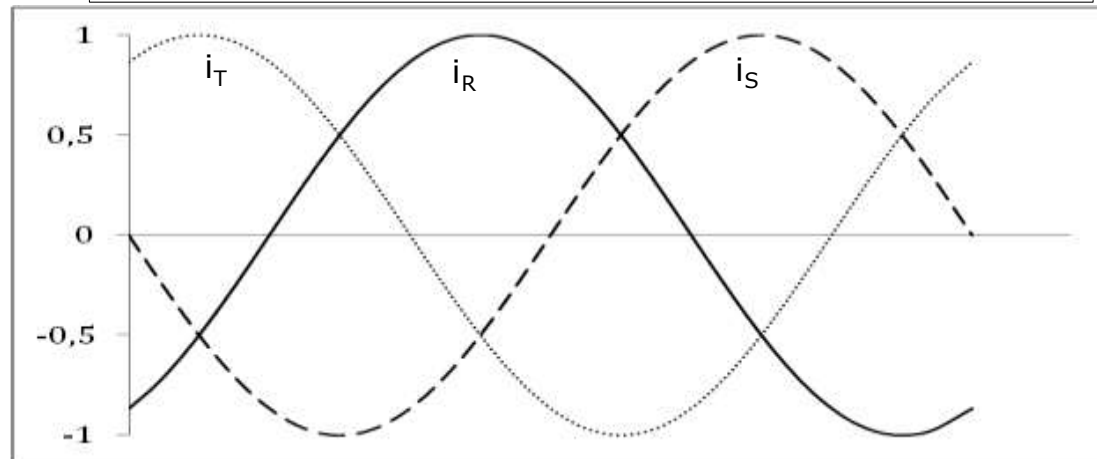
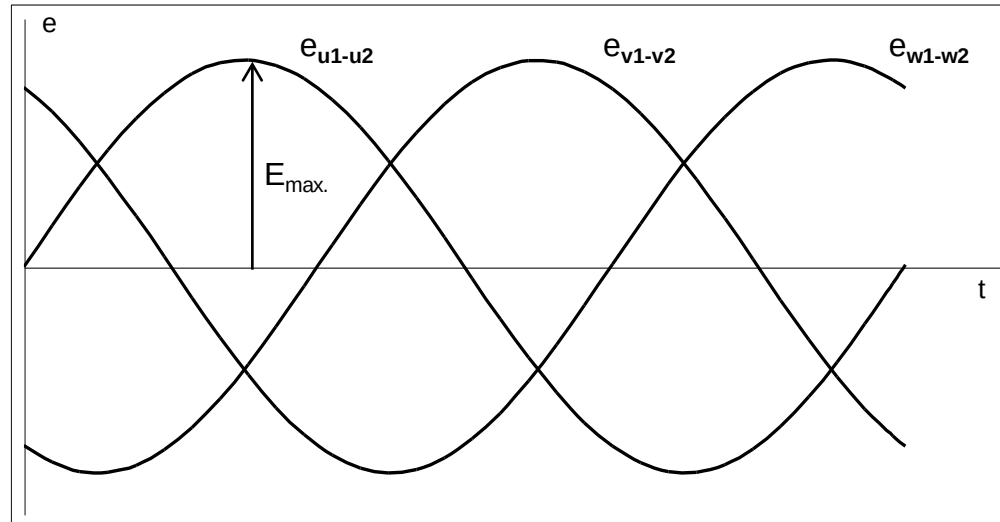


Sentido de las corrientes en las bobinas del estator *con carga capacitiva pura*, y posición del campo rotante de reacción de armadura.

EFEECTO MAGNETIZANTE

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

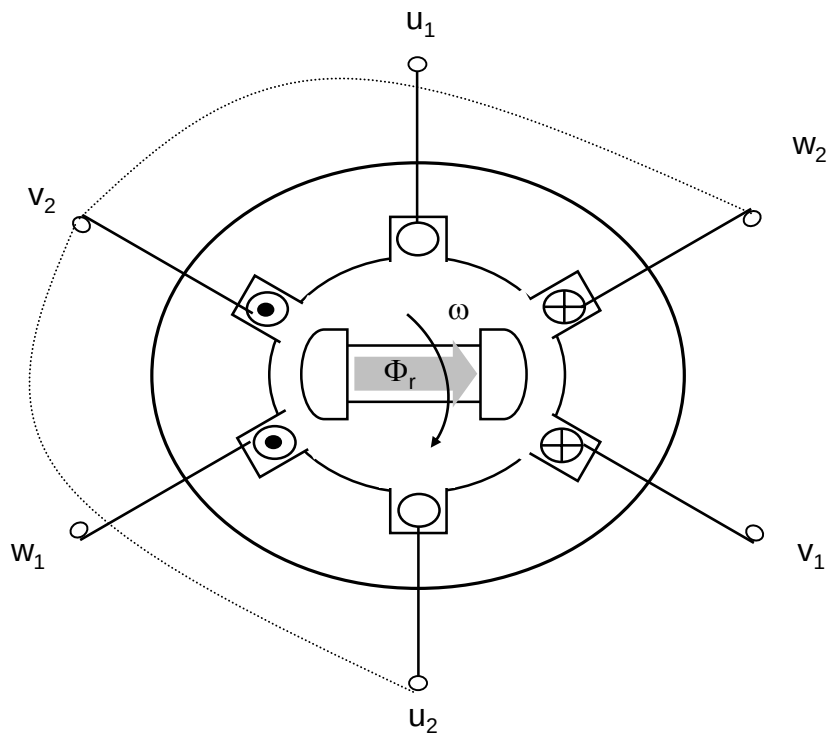
REACCIÓN DE ARMADURA



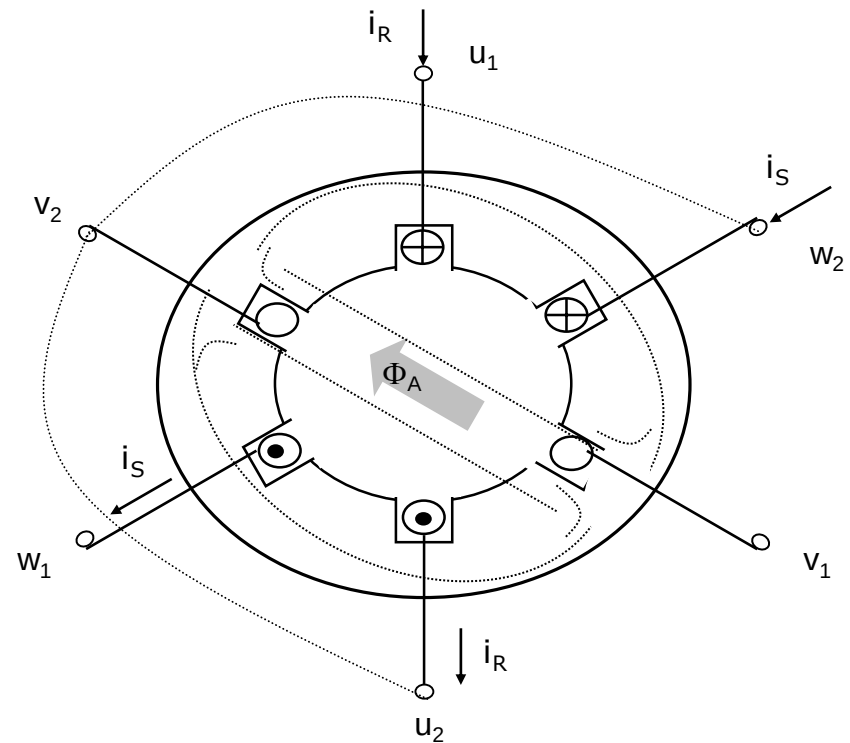
Carga óhmica inductiva. Corriente atrasada 60° respecto de la tensión.

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

REACCIÓN DE ARMADURA



Sentido de las fuerzas electromotrices inducidas en las bobinas del estator sin carga, para la posición del rotor indicada



Sentido de las corrientes en las bobinas del estator con carga óhmica inductiva cuyo ángulo de atraso es de 60° , y posición del campo rotante de reacción de armadura.

EFFECTO DESMAGNETIZANTE / DEFORMANTE

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

CIRCUITO EQUIVALENTE

Se tiene en cuenta:

- REACCIÓN DE ARMADURA $j X_a I$
- FLUJO DISPERSO EN BOBINAS DE ESTATOR $j X_d I$
- RESISTENCIA EN BOBINAS DE ESTATOR $R_s I$

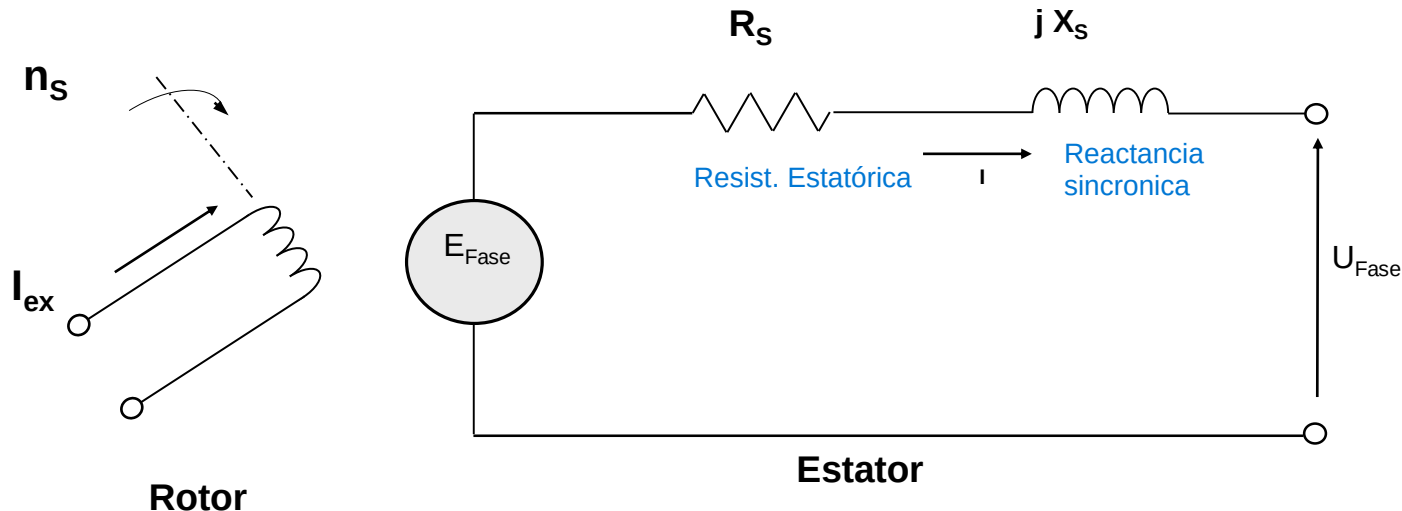
REACTANCIA SINCRÓNICA

$$X_s = X_a + X_d$$

IMPEDANCIA SINCRÓNICA

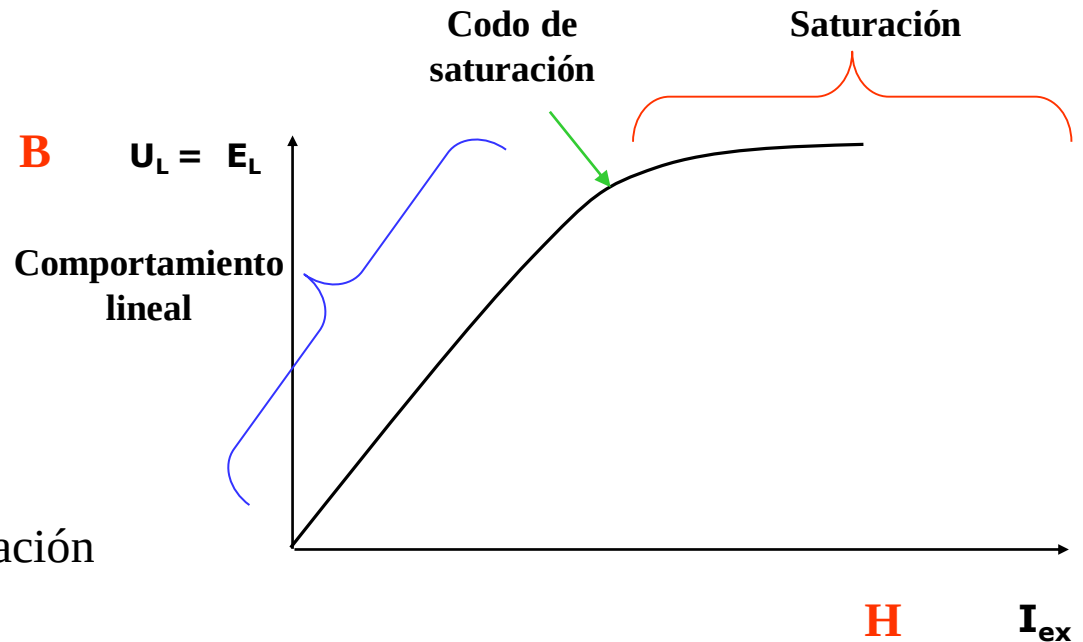
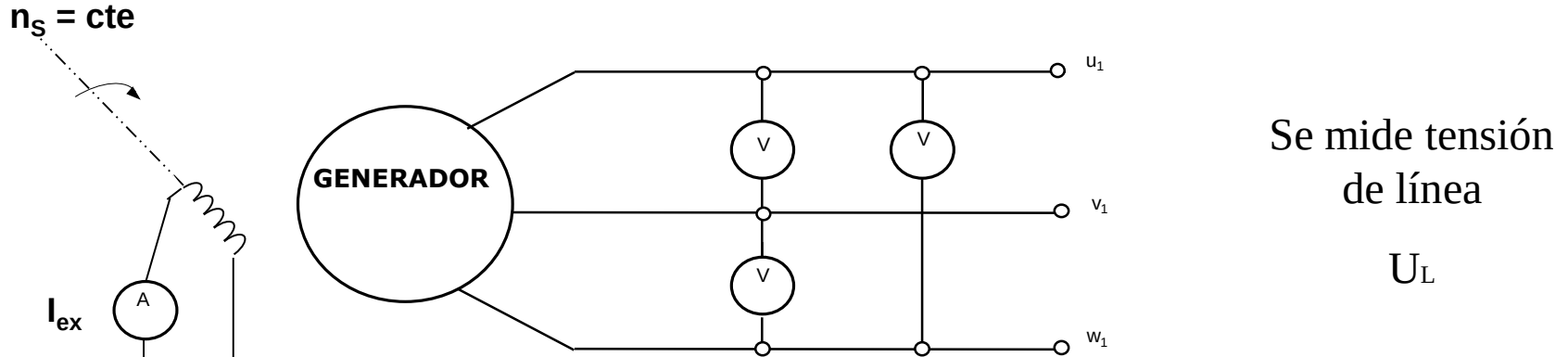
$$Z_s = R_s + j X_s$$

$$U_f = E_f - R_s I - j X_s I$$



GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

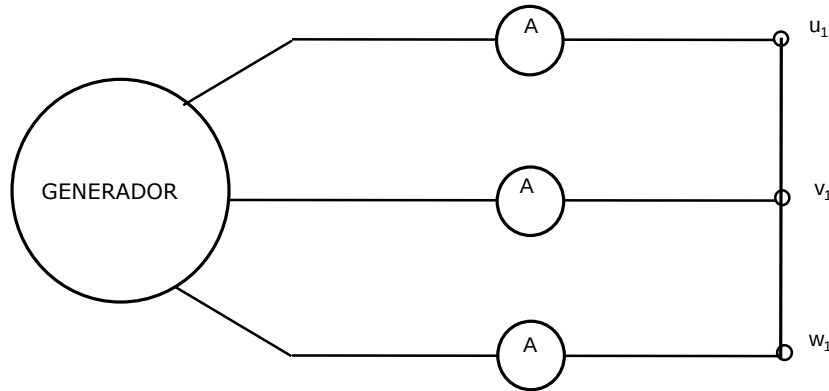
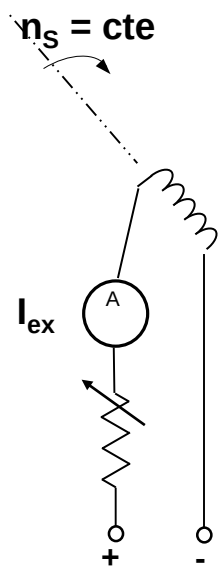
CARACTERÍSTICAS EN VACÍO O CIRCUITO ABIERTO



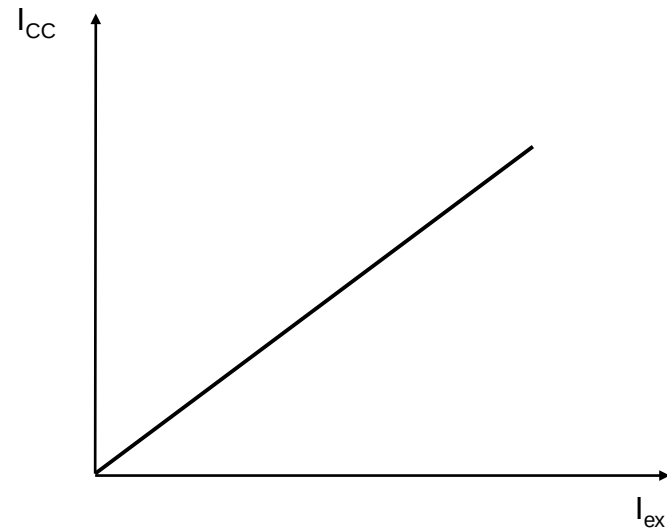
Curva de vacío similar a la de imanación de material ferromagnético

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

CARACTERÍSTICAS DE CORTOCIRCUITO



Única carga
presente es la X_s
que es de tipo
inductiva
(desmagnetizante)

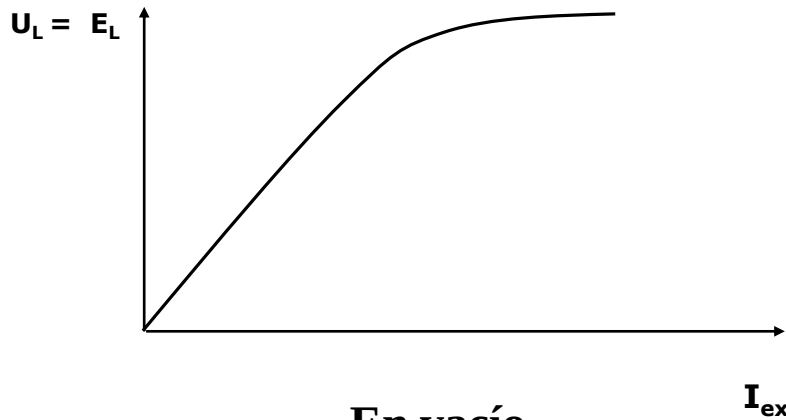


Curva de cortocircuito

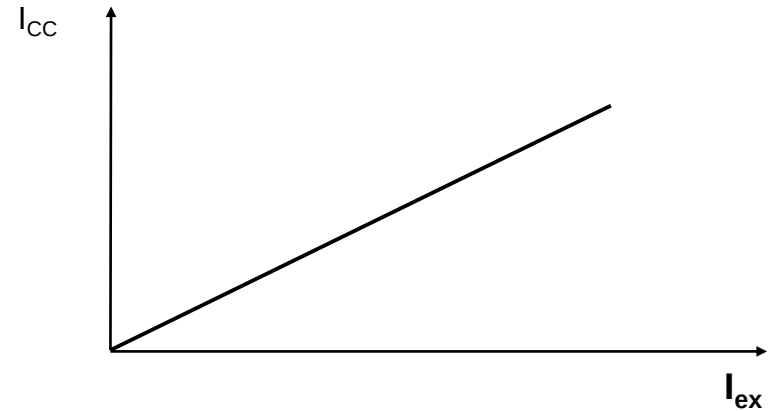
Respuesta lineal aproximada

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

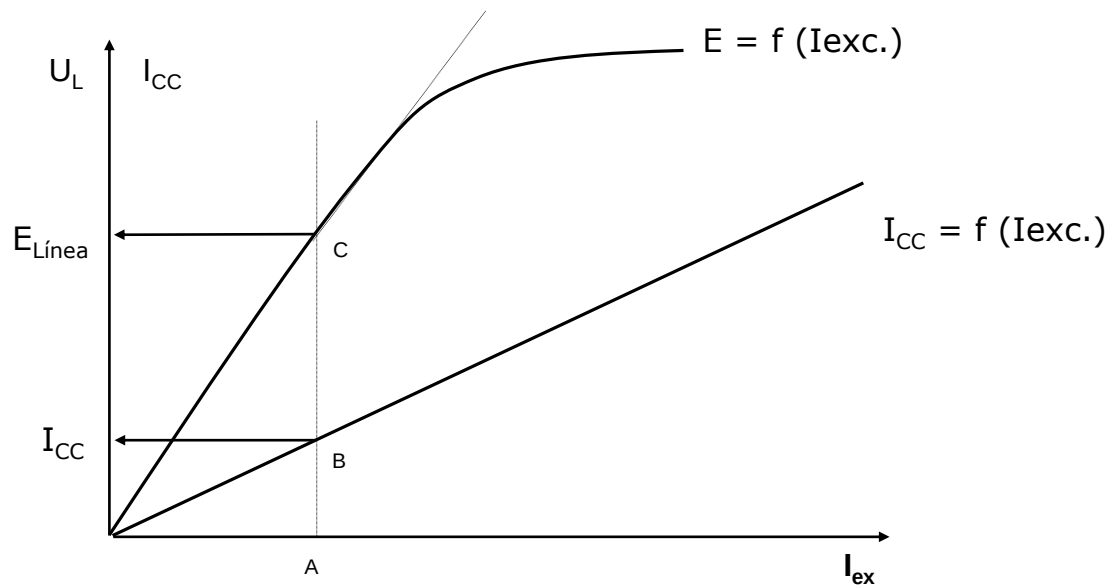
DETERMINACIÓN DE LA IMPEDANCIA SINCRÓNICA



En vacío



En cortocircuito



Se calcula la impedancia sincrónica Z_s

$$Z_s = E_F / I_{cc}$$

$$Z_s = E_L / (3^{1/2} I_{cc})$$

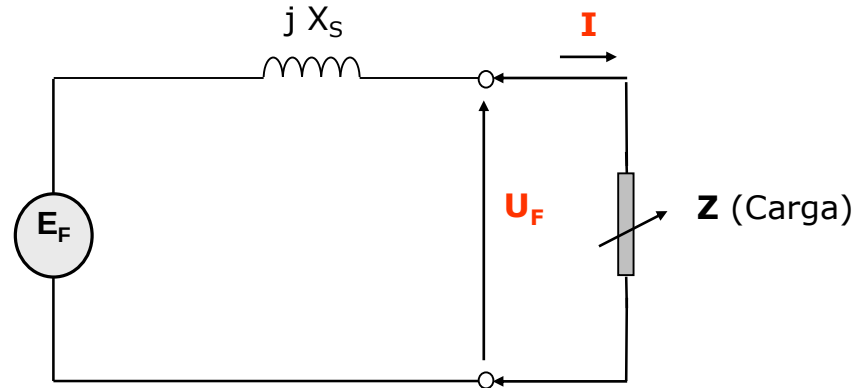
R_s se mide

Se obtiene X_s

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

CARACTERÍSTICAS EXTERNAS SEGÚN LA CARGA

Ángulo de potencia
de la máquina



R_s despreciable

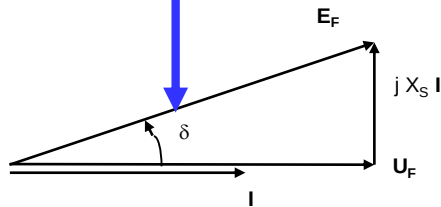
X_s zona lineal cte

$$U_F = E_F - j I X_S$$

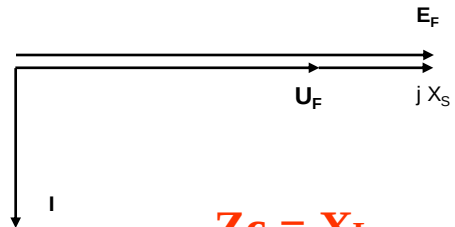
$$U_F < E_F$$

$$U_F < E_F$$

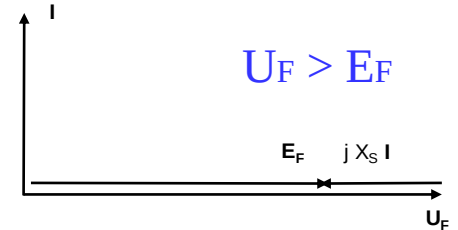
$$U_F > E_F$$



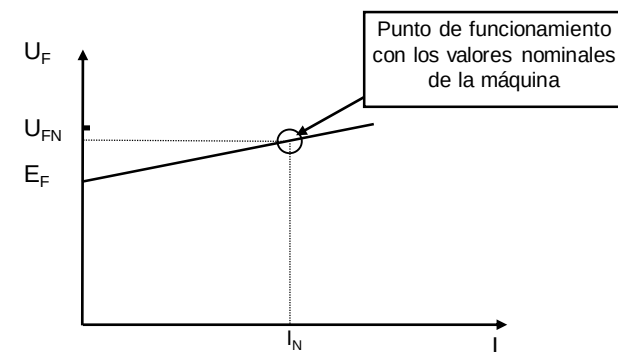
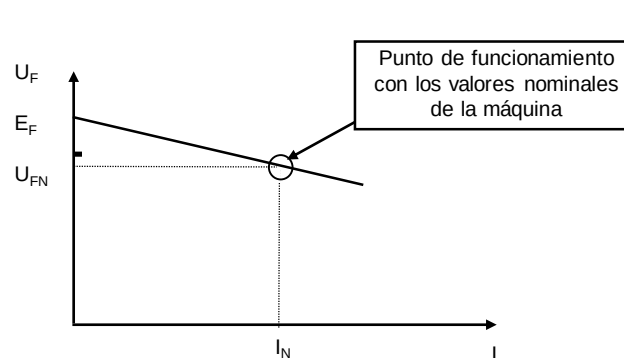
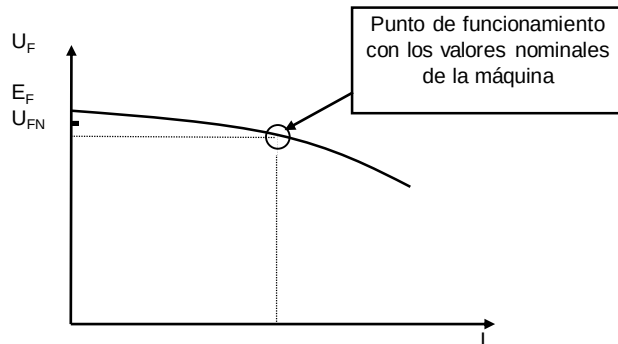
$$Z_c = R$$



$$Z_c = X_L$$

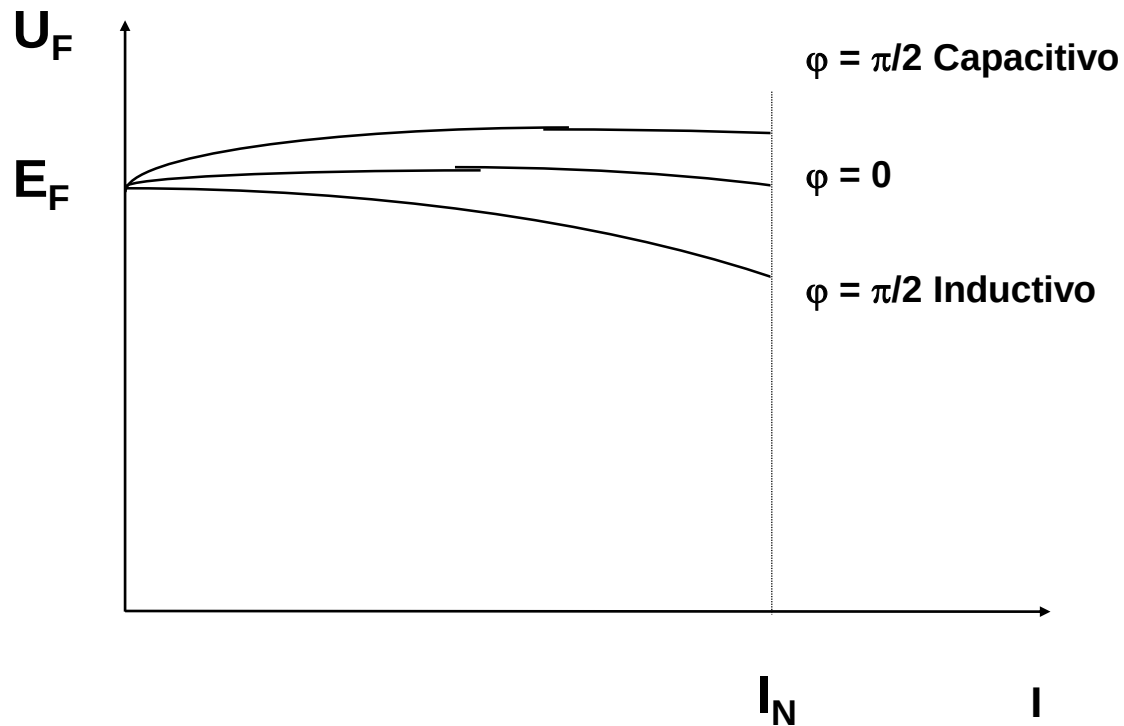


$$Z_c = X_C$$



GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

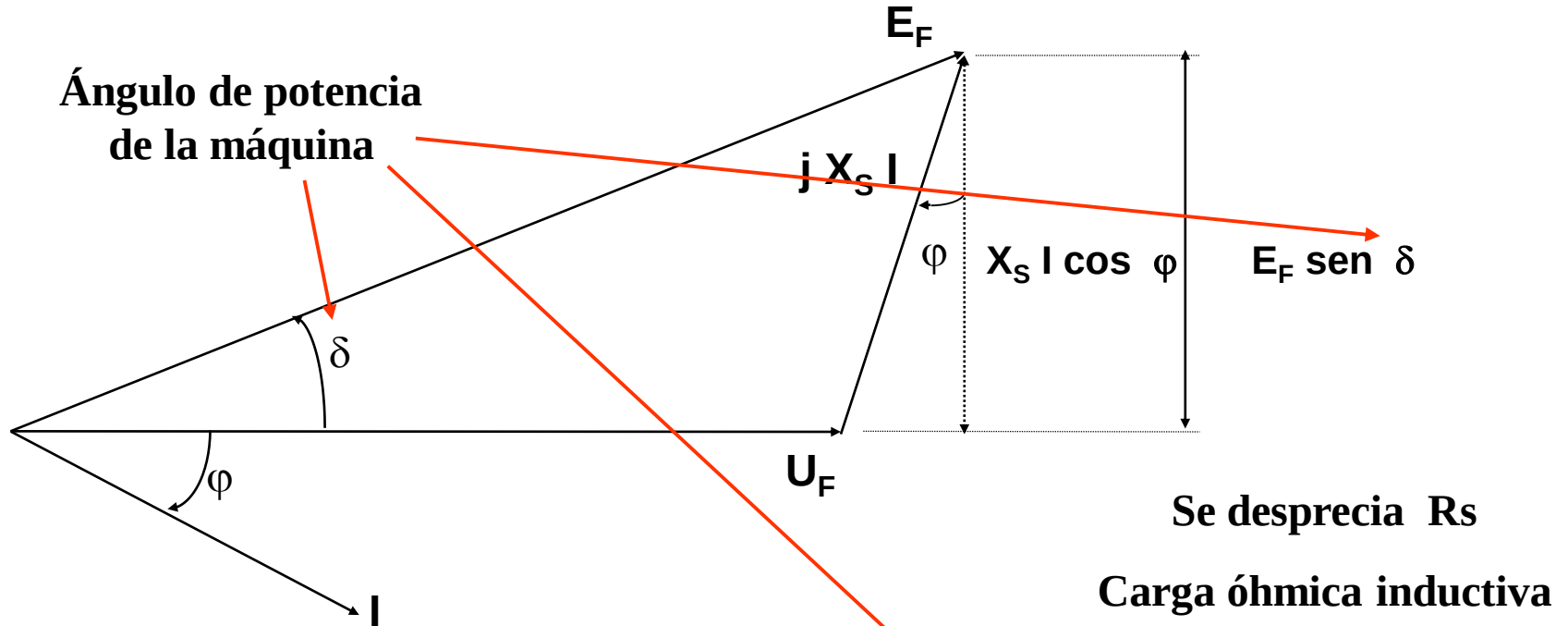
CARACTERÍSTICAS EXTERNAS SEGÚN LA CARGA



Variación de la tensión en bornes (U_F) en un generador real

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

POTENCIA INTERNA

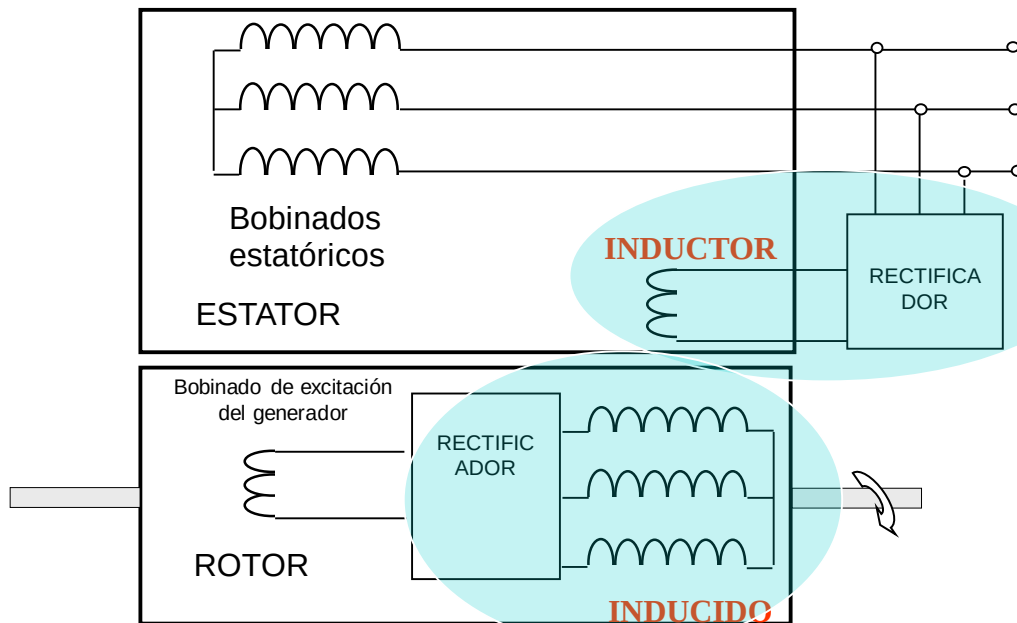
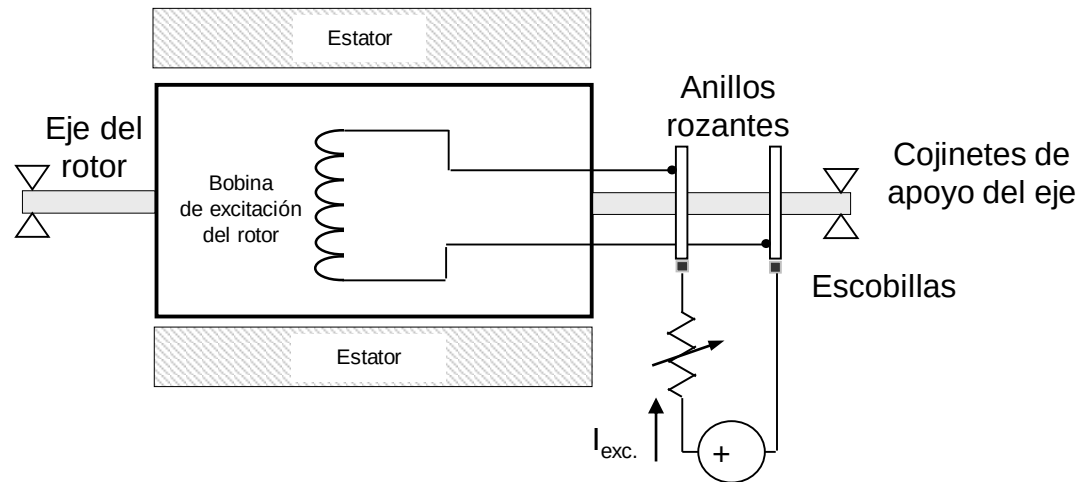


$$P = 3 \cdot U_F \cdot I \cdot \cos \varphi = 3 \frac{U_F \cdot E_F}{X_S} \sin \delta$$

GENERADOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

ALIMENTACIÓN DEL INDUCTOR

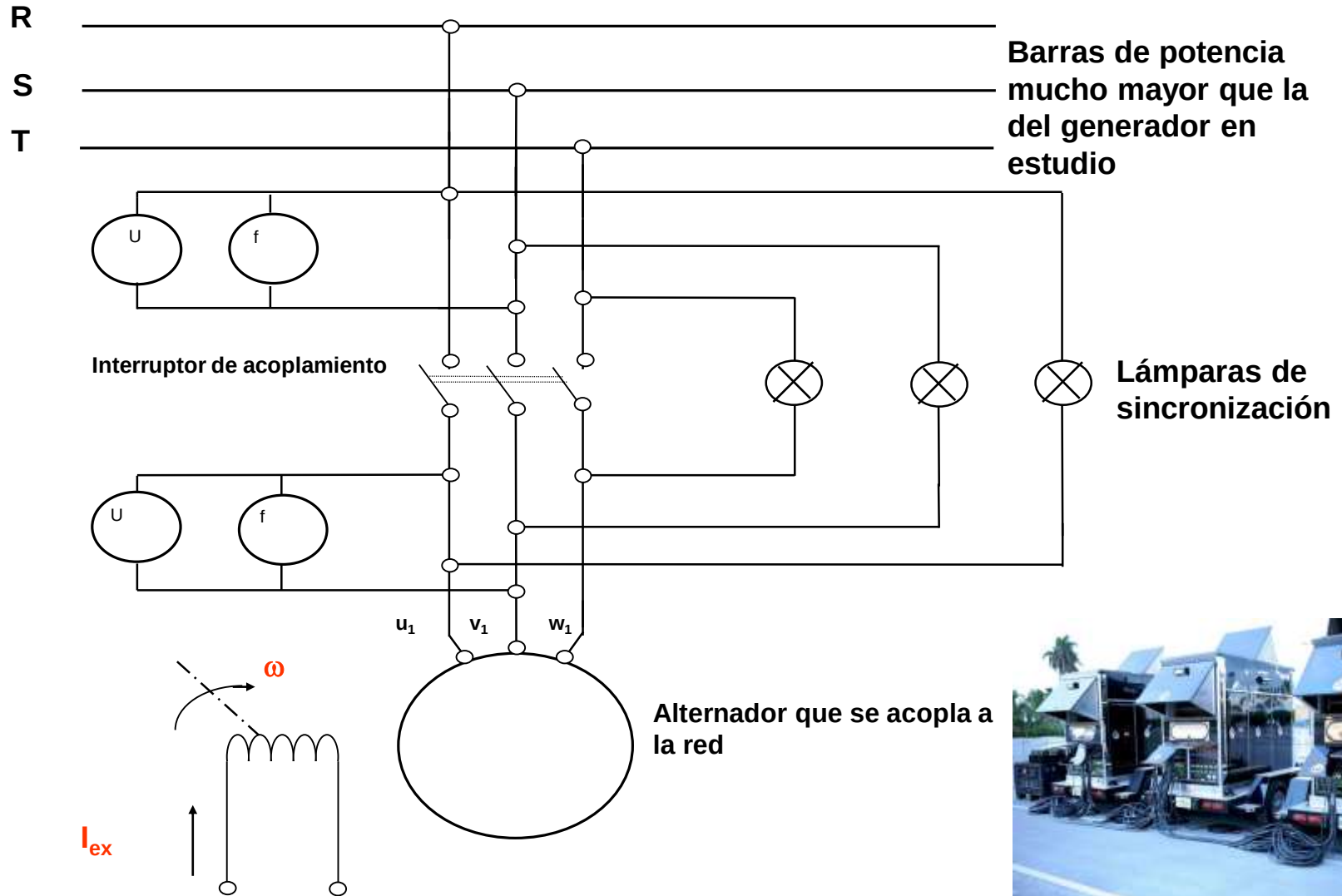
Mediante anillos rozantes y escobillas



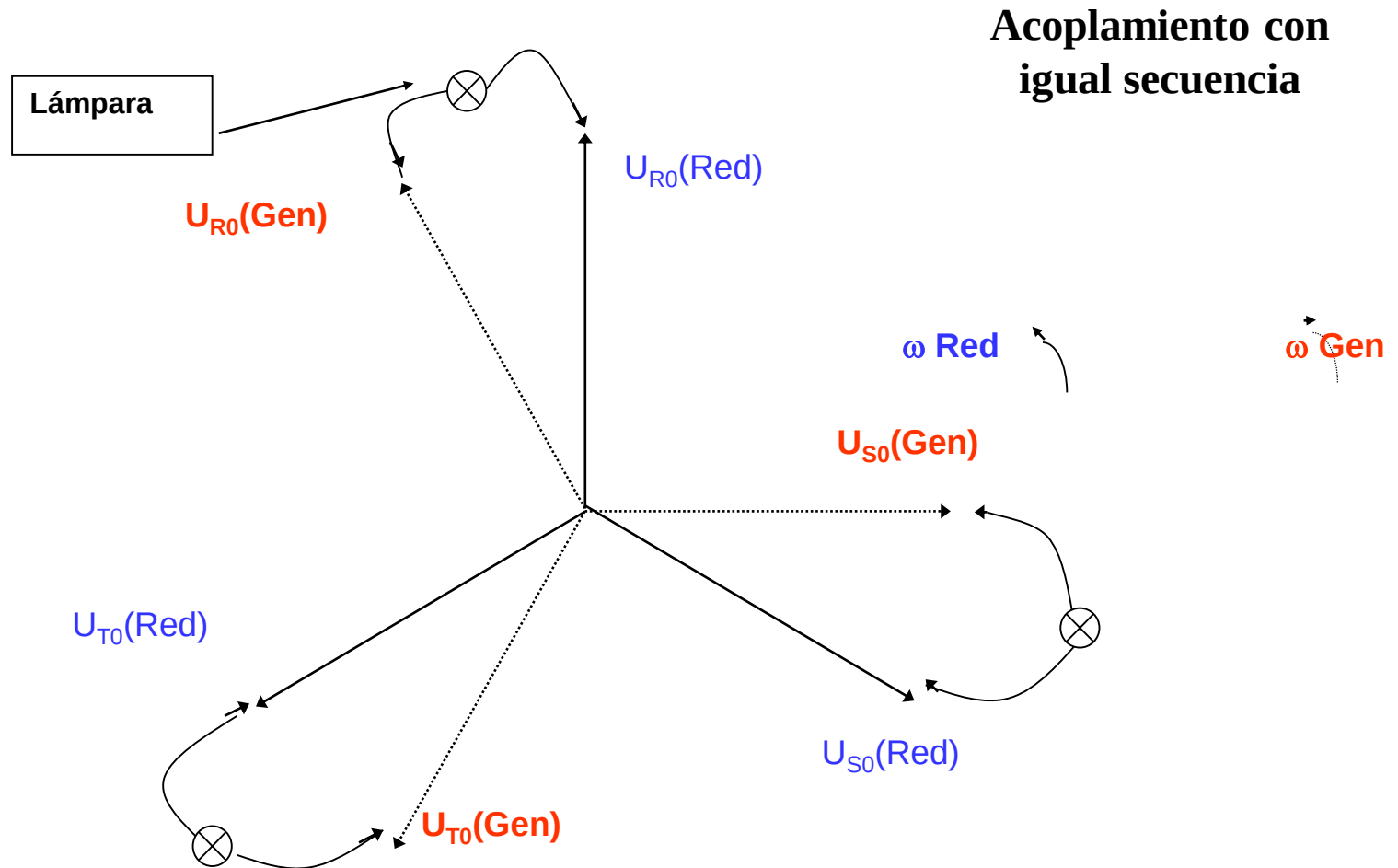
Mediante pequeño alternador (generador de inducción o asíncronico). Excitatriz.

En el arranque actúa el magnetismo remanente del electroimán en el rotor

GENERADOR EN PARALELO A REDES



GENERADOR EN PARALELO A REDES



Si lámparas apagadas $\rightarrow U_{gen} = U_{red} \rightarrow$ sincronismo $\rightarrow$ cierre de interruptores

MÉTODO DE LÁMPARAS APAGADAS

MOTOR SINCRÓNICO

El Motor Síncrono

Motor Síncrono

Transforma la
Energía Eléctrica en
Energía Mecánica

Excitatriz

Alimenta de cc
al inductor

Inducido

Inductor

Par Resistente

Se opone
al giro del motor

Energía Eléctrica (cc)

Energía Mecánica

R

S

T

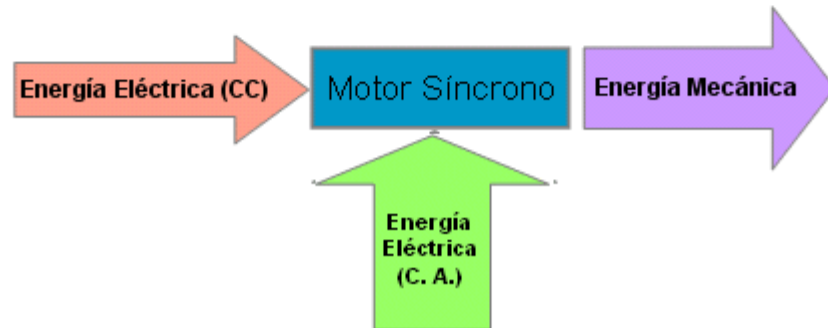
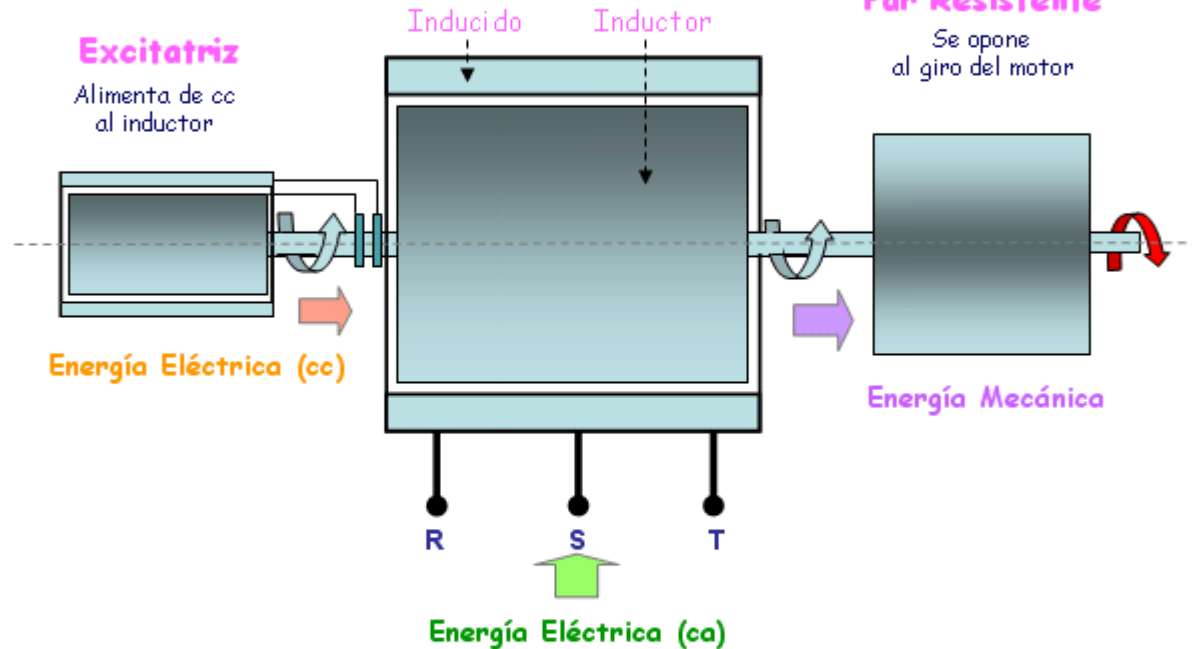
Energía Eléctrica (ca)

Energía Eléctrica (CC)

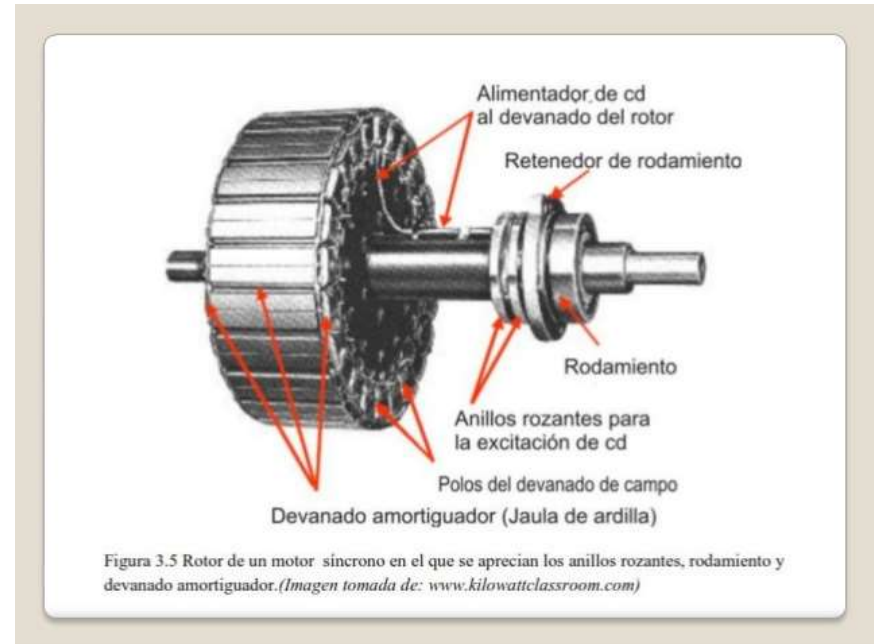
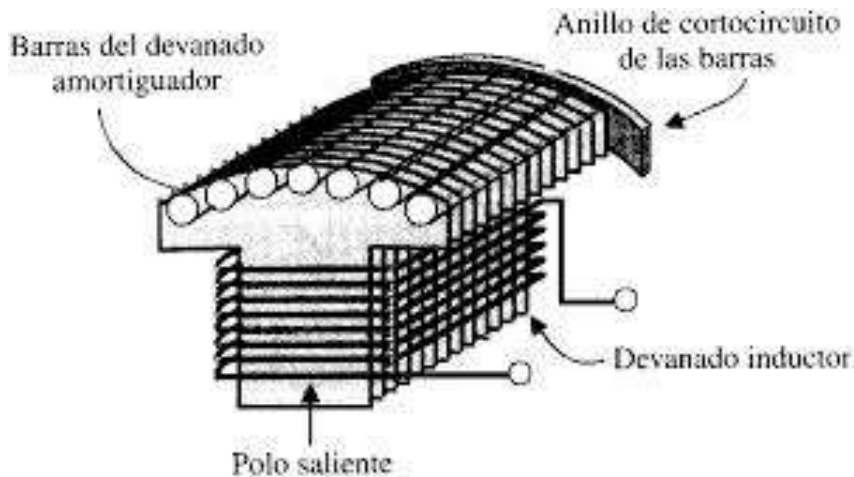
Motor Síncrono

Energía Mecánica

Energía
Eléctrica
(C. A.)



MOTOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO



Se alimenta el estator con CA trifásica y se desacopla la máquina impulsora del eje

CMR en el estator con n_s y CM Estático en el rotor con $n=0$ en el inicio

No hay cupla de arranque gran diferencia entre n_s y n

Hay que llevar n del rotor al valor de n_s y luego alimentar el rotor

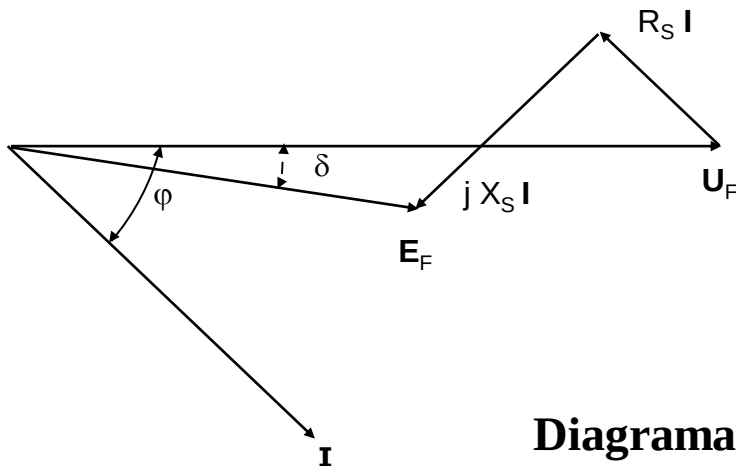
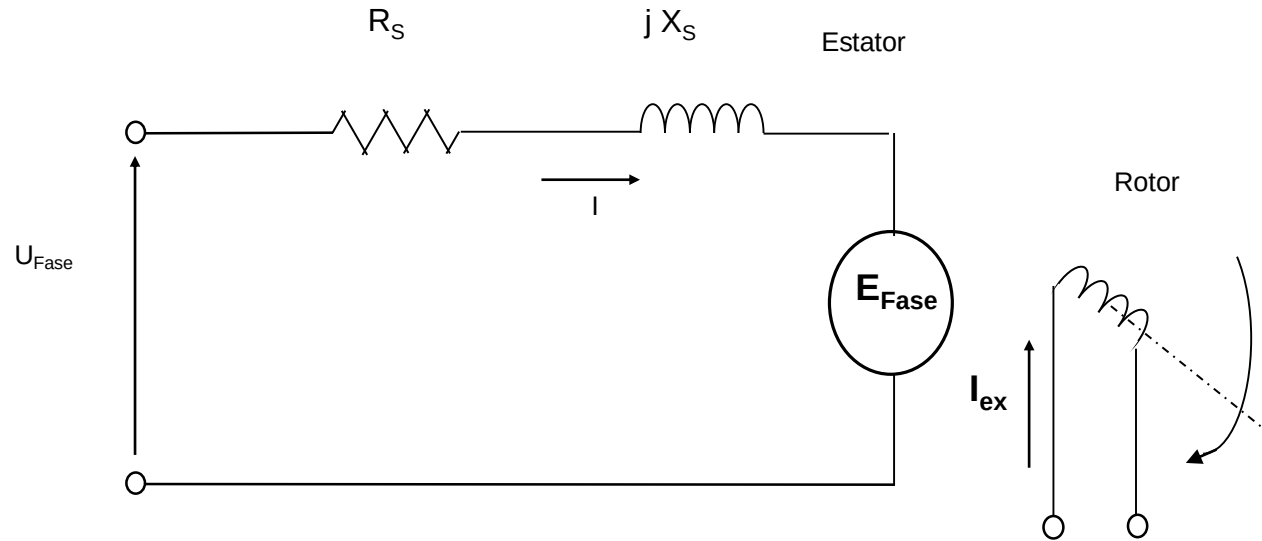
Uso de rotor tipo jaula de ardilla (devanado amortiguador)

1º en cortocircuito (como ME Asíncronica)

2º se alimenta el rotor

MOTOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

CIRCUITO EQUIVALENTE

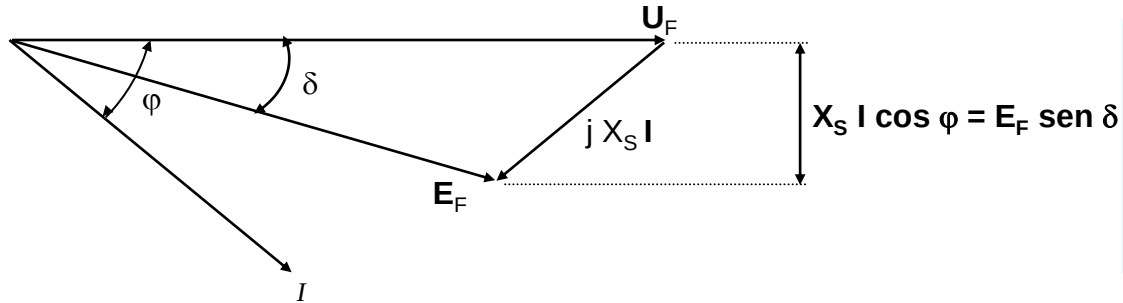


Cortocircuito en el arranque cuando se usa el método de jaula de ardilla.

Luego se alimenta con I_{ex}

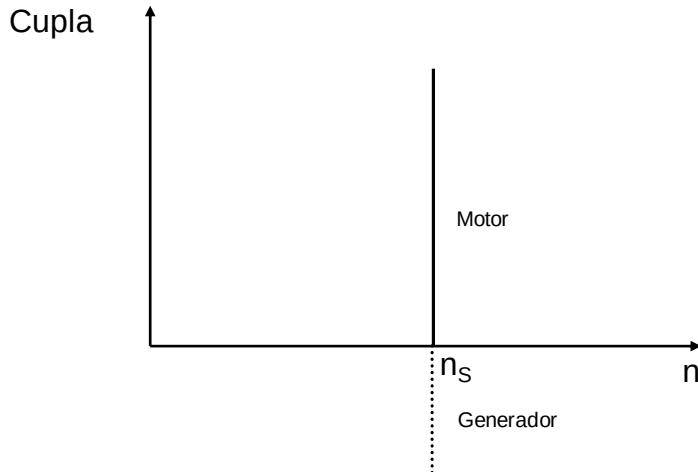
MOTOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

Potencia Interna



$$P = 3 \cdot U_F \cdot I \cdot \cos \varphi = 3 \frac{U_F \cdot E_F}{X_S} \sin \delta$$

Cupla Interna



$$T[\text{N.m}] = \frac{P[\text{W}]}{\omega_S[\text{r/s}]}$$

$$T = 3 \frac{U_F \cdot E_F}{\omega_S \cdot X_S} \sin \delta$$

$$\omega_S = \frac{2 \cdot \pi \cdot f}{p}$$

Si U_f y I_{ex} son cte, un aumento de T_r lleva a un aumento de ángulo de potencia de la máquina con máximo en 90°

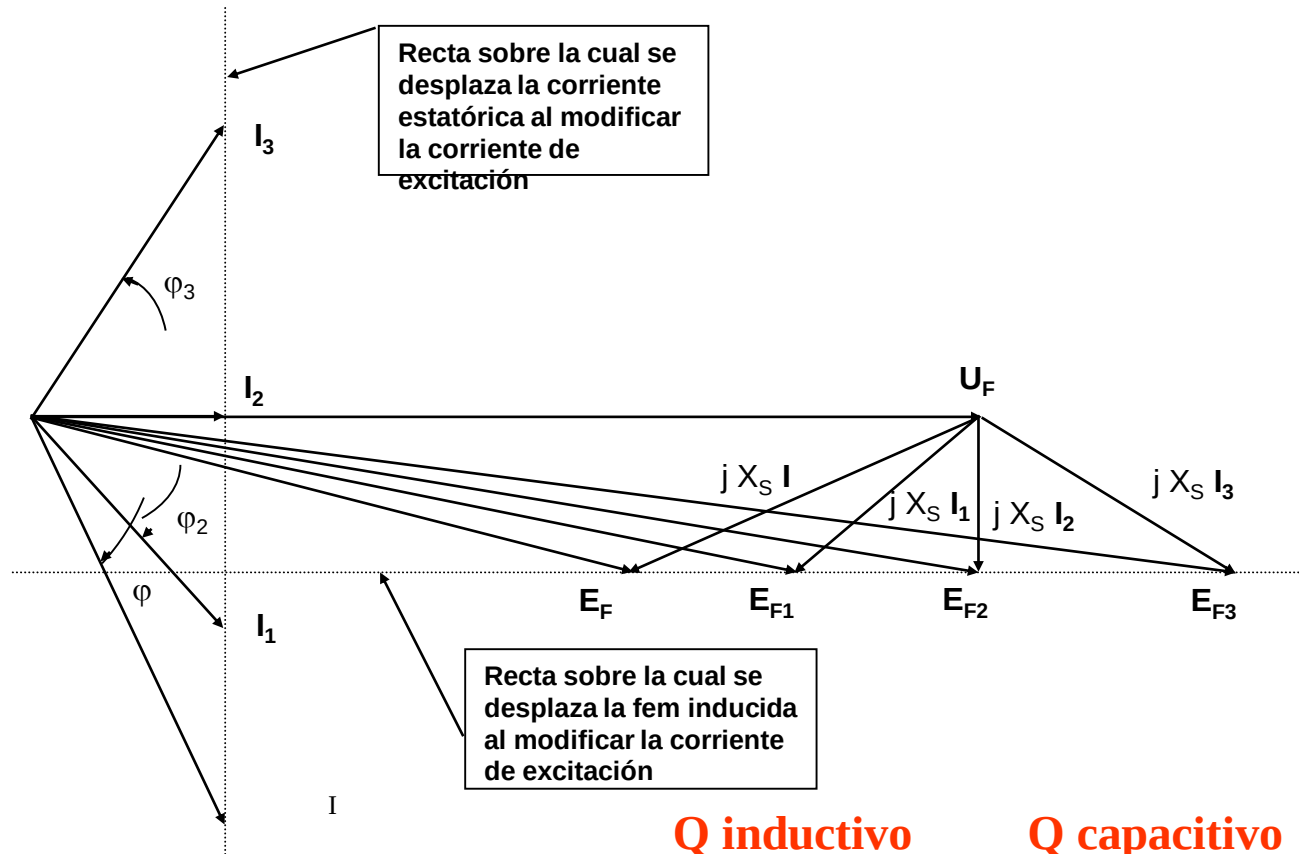
Límite para incremento de cupla es la corriente nominal

MOTOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

Potencia Reactiva

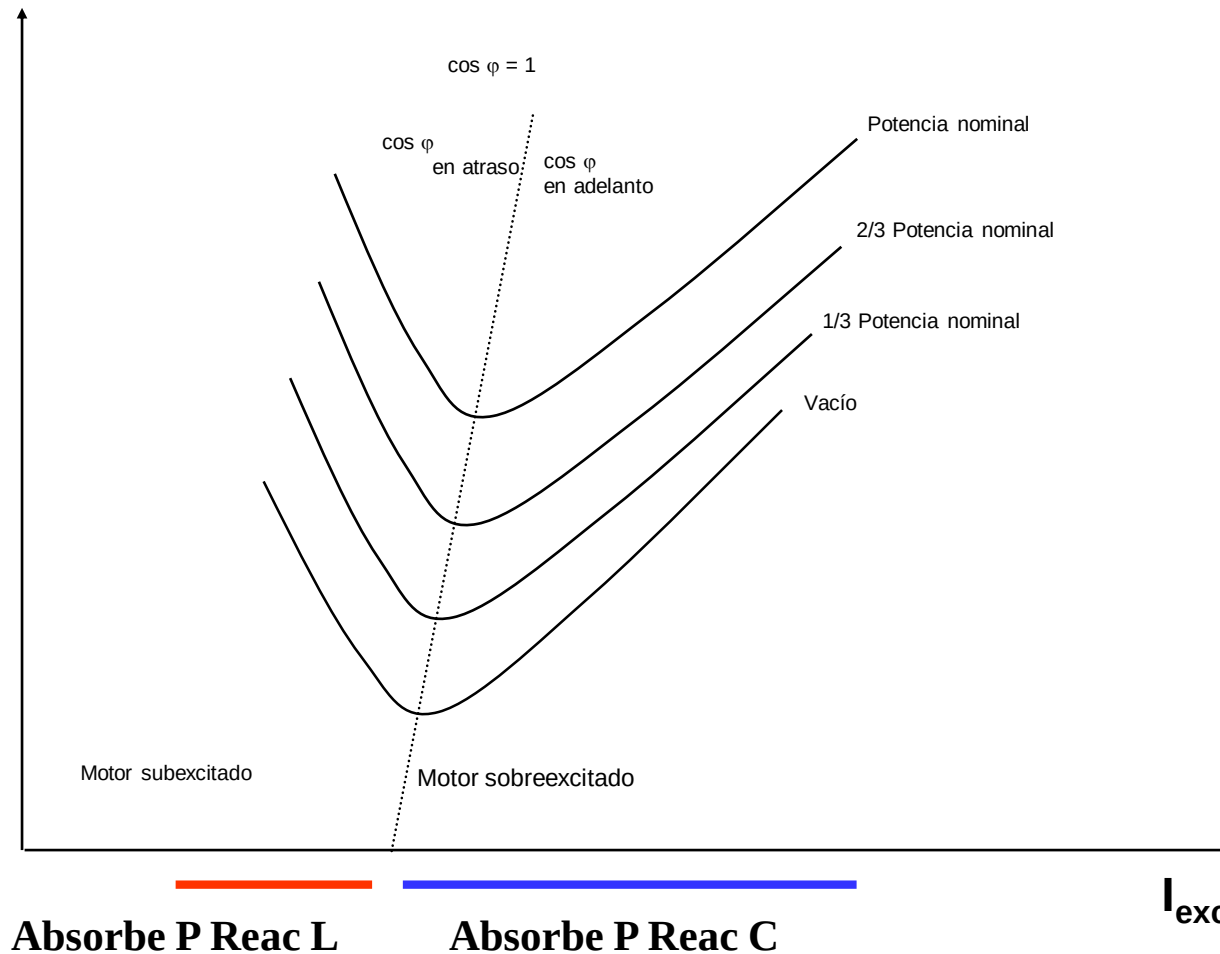
$$P = 3 \cdot U_F \cdot I_F \cdot \cos \varphi = 3 \frac{U_F \cdot E_F}{X_S} \sin \delta = \text{Constante}$$

Sólo modificar la I_{exc} que actúa sobre X_S



MOTOR SINCRÓNICO TRIFÁSICO

Potencia Reactiva



Curva característica
“V” de un motor
sincrónico

A potencia activa constante (T y vel cte), variando la I_{exc} , uso del motor como inductor o capacitor, compensando la Potencia Reactiva.